Manual de FOrdre

Versió 1.9 · Instal·lació, configuració i ús, pas a pas

També en: Español · English

FOrdre prepara, a partir de la llista de materials d'una màquina, les **caixes i safates a mida** per imprimir en 3D (una per a cada pas de muntatge, amb un caixetí per a cada peça i les seves etiquetes) i després **guia el taller**: qui omple les caixes, qui munta, qui verifica i qui ho gestiona, fins a tenir la màquina acabada i un informe de tot el que s'ha fet.

Aquest manual segueix un exemple real de principi a fi: la **Dosificadora DX-1**, que ve inclosa amb FOrdre, i un taller amb quatre persones: la **Rosa** (Responsable), en **Marc** (Magatzem), l'**Anna** (Muntadora) i en **Pau** (Qualitat).

Índex

1. Què és FOrdre
2. Instal·lació
3. Configuració
4. Preparar la llista de materials
5. El configurador pas a pas
6. L'app del taller pas a pas
7. Casos pràctics
8. Resolució de problemes
9. Annexos

---

1. Què és FOrdre

1.1 Les tres eines

Eina	On es fa servir	Per a què serveix
Configurador (`index.html`)	Ordinador	Importar la llista de materials, veure les caixes en 3D, i descarregar els STL per imprimir, les etiquetes i el full de ruta.
App del taller (`muntatge.html`)	Mòbil o tauleta	Cada persona hi entra amb el seu rol: omplir caixes, muntar, verificar, gestionar ordres i veure resultats.
Servidor del taller (`servidor/`)	Raspberry Pi o PC	Comparteix-ho tot en temps real entre els aparells, guarda les persones i les ordres, i comprova les regles.

Les tres eines funcionen **sense internet**. El servidor és opcional: sense servidor, cada aparell treballa sol.

1.2 El camí complet

1. **Definir.** El Responsable importa la llista de materials al configurador i ajusta les caixes.
2. **Imprimir.** Descarrega els STL i les etiquetes, imprimeix les caixes i les etiqueta.
3. **Publicar.** Publica el projecte al servidor del taller i obre una **ordre de fabricació** per a cada unitat que s'ha de fabricar.
4. **Omplir.** El Magatzem posa el material a les caixes escanejant les etiquetes i, de les peces que ho demanen, anota el **lot o el número de sèrie**. El que no ha arribat va a la **llista de mancants**, i el que arriba malament es registra com a **defectuós**.
5. **Muntar.** El Muntador agafa les caixes i segueix els passos. Si falta alguna peça, munta la resta i ho completa quan arriba.
6. **Comprovar.** Qualitat verifica cada pas amb una llista de comprovació i l'aprova, o el rebutja amb el motiu.
7. **Resultats.** El Responsable tanca l'ordre i en treu l'**informe**: qui ha fet cada cosa, quant ha trigat, què ha faltat i què s'ha trencat.
8. **Repetir.** Per fabricar una altra unitat, s'obre una ordre nova amb el mateix projecte.

1.3 Paraules que farem servir

Paraula	Què vol dir
Projecte	Una màquina: el seu arbre de muntatge, els materials i la configuració de les caixes. Es desa en un fitxer `.fordre.json`.
Conjunt	Una part de la màquina que es munta en un pas (per exemple, *Grup motor*). Pot tenir subconjunts: és l'**arbre de muntatge**.
Material	Cada peça diferent: una placa, un cargol, un motor, un tub de cola…
Caixetí	El forat a mida on va un material. Mai no hi ha dos materials al mateix caixetí.
Safata / caixa / contenidor	On van els caixetins. Una *safata* té molts caixetins; una *caixa* és per a un sol material; un *contenidor* porta caixes a dins.
Kit	Totes les caixes d'un pas de muntatge.
Caixa de guarda	La caixa on es desa un subconjunt un cop muntat, per portar-lo al pas següent.
Ordre de fabricació	Una unitat concreta que es fabrica (per exemple, `OF-2026-002`, número de sèrie `DX1-0042`). Té el seu progrés, registre i informe.
Mancant	Material que no ha arribat (o no n'hi ha prou).
Peça defectuosa	Peça que ha arribat malament o que s'ha trencat en muntar.
Lot / número de sèrie	La identificació d'una peça concreta: el **lot** del proveïdor (moltes peces iguals fabricades juntes) o el **número de sèrie** (una peça única). FOrdre els anota per a la **traçabilitat** (ISO 9001).

2. Instal·lació

2.1 Què necessites

Per a…	Necessites
El configurador	Un ordinador amb Chrome, Edge o Firefox (Windows, macOS o Linux).
L'app del taller	Mòbils o tauletes Android o iPhone/iPad amb el navegador. Una càmera per escanejar (opcional: també serveix un lector de codis USB o Bluetooth).
El servidor del taller (opcional)	Una Raspberry Pi 3, 4 o 5 (o qualsevol ordinador) amb **Node.js 18 o superior**, connectada a la xarxa del taller.
Imprimir les caixes	Una impressora 3D i el seu programa de laminat (PrusaSlicer, Cura, Bambu Studio, OrcaSlicer…).
Imprimir les etiquetes	Una impressora d'etiquetes (Brother, Dymo…), una impressora tèrmica de rotlle o fulls A4 adhesius.

Hi ha tres maneres de fer servir FOrdre. Tria la que et convingui:

Manera	Quan convé
A. Demo en línia	Per provar-ho ara mateix, sense instal·lar res.
B. Carpetes del ZIP, amb doble clic	Per a una sola persona o per preparar caixes, sense taller compartit.
C. Servidor del taller	Quan diverses persones treballen alhora amb mòbils i tauletes. És la manera completa.

2.2 Opció A: provar-ho sense instal·lar res

1. Obre **https://Bioquad.github.io/FOrdre/** amb el navegador de l'ordinador.
2. Per veure-ho funcionar amb una llista d'exemple, obre directament:
   - **https://Bioquad.github.io/FOrdre/?llista=exemples/plantilla_fordre.csv** (llista de peces)
   - **https://Bioquad.github.io/FOrdre/?llista=exemples/bom_cad_solidworks.csv** (BOM de CAD)
3. L'app del taller per al mòbil és a **https://Bioquad.github.io/FOrdre/muntatge.html**.

> La demo desa les dades només al navegador que fas servir. Per treballar de debò amb un equip, fes servir el servidor del taller (opció C).

2.3 Opció B: les carpetes del ZIP, amb doble clic

El fitxer `FOrdre-eines-x.y.z.zip` porta una carpeta per a cada eina:

```
FOrdre/
├── LLEGEIX-ME.txt
├── 1-configurador/    index.html       → el configurador
├── 2-taller/          muntatge.html    → l'app del taller
│                      rol-magatzem.html, rol-muntador.html,
│                      rol-qualitat.html, rol-responsable.html
├── 3-servidor/        la solució sencera, amb el servidor
└── 4-documentacio/    aquest manual, el README i les captures
```

1. Descomprimeix el ZIP on vulguis (per exemple, a `Documents\FOrdre`).
2. **Configurador:** fes doble clic a `1-configurador/index.html`.
3. **App del taller en aquest ordinador:** fes doble clic a `2-taller/muntatge.html`, o directament a `rol-magatzem.html` (o al rol que vulguis).

Limitacions quan s'obre amb doble clic:

- Els botons de **llista d'exemple** no funcionen perquè el navegador no deixa llegir fitxers així. Tria la llista amb el botó de fitxer; les d'exemple són a `1-configurador/exemples/`.
- L'**escàner amb la càmera** pot no funcionar, perquè alguns navegadors només deixen fer servir la càmera en connexions segures (https). Pots escriure el codi a mà o fer servir un lector USB.
- El botó 📱 **Muntatge** del configurador no troba l'app del taller. Passa el projecte amb un fitxer `.fordre.json` (vegeu el punt 5.10).

2.4 Opció C: servidor del taller en una Raspberry Pi

És la manera recomanada: la Raspberry Pi queda engegada al taller i tots els aparells s'hi connecten per la Wi-Fi.

Pas 1. Preparar la targeta SD

1. A l'ordinador, instal·la **Raspberry Pi Imager** (https://www.raspberrypi.com/software/).
2. Tria el model de Raspberry Pi, el sistema **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)** i la targeta SD.
3. A **Editar la configuració**:
   - Nom de l'equip: `fordre` (després s'hi podrà accedir com a `fordre.local`).
   - Usuari i contrasenya: per exemple, `taller` i una contrasenya segura.
   - Wi-Fi: el nom i la contrasenya de la xarxa del taller (o connecta-la per cable).
   - Serveis: activa **SSH**.
4. Grava la targeta, posa-la a la Raspberry Pi i engega-la. Espera un parell de minuts.

Pas 2. Connectar-s'hi

Des d'un ordinador de la mateixa xarxa, obre un terminal (a Windows, *PowerShell*):

```
ssh taller@fordre.local
```

Si no la troba pel nom, busca'n l'adreça IP al router (per exemple, `192.168.1.50`) i fes `ssh taller@192.168.1.50`.

Pas 3. Instal·lar FOrdre

```
sudo apt update && sudo apt install -y git
git clone https://github.com/Bioquad/FOrdre.git
cd FOrdre
sudo bash servidor/configura-raspberry.sh
```

L'script:

1. instal·la Node.js si no hi és;
2. crea el servei `fordre`, que arrenca sol cada vegada que s'engega la Raspberry Pi;
3. en mostra les adreces al final.

Si no tens el repositori, també pots copiar la carpeta `3-servidor` del ZIP a la Raspberry Pi (amb una memòria USB o amb `scp`) i executar-hi el mateix `sudo bash servidor/configura-raspberry.sh`.

Pas 4. Comprovar que funciona

```
sudo systemctl status fordre      # ha de dir «active (running)»
journalctl -u fordre -f           # mostra el registre i el QR (Ctrl+C per sortir)
```

Al registre hi veuràs una cosa així:

```
  FOrdre · servidor del taller 1.9.0
  ──────────────────────────────────
  Dades:        /home/taller/FOrdre/servidor/dades
  App taller:   https://192.168.1.50:8443/muntatge.html   (per rol: …/muntatge.html?rol=magatzem · muntador · qualitat · responsable)
  Configurador: https://192.168.1.50:8443/index.html
  Nom de xarxa: https://fordre.local:8443/muntatge.html
  Primer cop:   http://192.168.1.50:8080/  (certificat i ajuda)
  Primer ús: obre l'app del taller i crea el primer Responsable.

  Escaneja aquest QR amb el mòbil (mateixa Wi-Fi):
```

Pas 5. Donar-li una IP fixa (molt recomanable)

El servidor fa un certificat de seguretat per a la seva adreça. Si la Raspberry Pi canvia d'IP, el certificat es refà i caldrà tornar-lo a instal·lar a cada mòbil. Per evitar-ho:

- al router, a la secció **DHCP** o **Reserva d'adreces**, reserva sempre la mateixa IP per a la Raspberry Pi; o bé
- fes servir sempre el nom `https://fordre.local:8443`.

Ordres útils

Què vols fer	Ordre
Veure el registre i el QR	`journalctl -u fordre -f`
Aturar el servidor	`sudo systemctl stop fordre`
Tornar-lo a engegar	`sudo systemctl restart fordre`
Actualitzar FOrdre	`cd ~/FOrdre && git pull && sudo systemctl restart fordre`
Canviar els ports	`FORDRE_PORT=9443 FORDRE_PORT_HTTP=9080 sudo -E bash servidor/configura-raspberry.sh`
Posar una clau de xarxa	`FORDRE_CLAU=4821 sudo -E bash servidor/configura-raspberry.sh`

2.5 Servidor en un PC amb Windows

1. Instal·la **Node.js** versió LTS des de https://nodejs.org (deixa totes les opcions per defecte).
2. Descomprimeix el ZIP i entra a `FOrdre\3-servidor\servidor`.
3. Fes doble clic a **`inicia-windows.bat`**. S'obre una finestra amb les adreces i el QR.
4. Si Windows pregunta pel tallafoc, marca **Xarxes privades** i prem **Permet l'accés**.
5. Per aturar-lo, tanca la finestra.

Perquè arrenqui sol en engegar l'ordinador: prem `Win + R`, escriu `shell:startup` i posa-hi una drecera a `inicia-windows.bat`.

> Configura l'ordinador perquè **no entri en repòs**: si s'adorm, els mòbils perden la connexió (continuen treballant i ho enviaran en tornar, però no es veurà en temps real).

2.6 Servidor en Linux o macOS

```
cd FOrdre/3-servidor        # o la carpeta del repositori
bash servidor/inicia.sh      # Ctrl+C per aturar-lo
```

A Linux amb systemd (Debian, Ubuntu…) també pots fer servir `sudo bash servidor/configura-raspberry.sh` perquè quedi com a servei.

2.7 Preparar cada mòbil o tauleta (el primer cop)

L'escàner de la càmera només funciona en connexions segures (https). El servidor fa servir un certificat propi, i cada aparell l'ha d'acceptar una vegada.



1. Connecta l'aparell a la **mateixa Wi-Fi** que el servidor.
2. Escaneja el QR que mostra el servidor, o obre `http://<adreça-del-servidor>:8080` (per exemple, `http://192.168.1.50:8080`). S'obre la pàgina d'ajuda.
3. **Recomanat:** prem *Descarrega el certificat del taller* i instal·la'l:
   - **Android:** Configuració › Seguretat › Xifratge i credencials › Instal·la un certificat › **Certificat de CA** › tria el fitxer `fordre-taller.crt`.
   - **iPhone / iPad:** obre el fitxer › Configuració › *Perfil baixat* › Instal·la. Després, Configuració › General › Informació › **Confiança de certificats** › activa *FOrdre taller*.
   - **Windows:** doble clic al fitxer › Instal·la el certificat › Màquina local › *Col·loca tots els certificats en el magatzem següent* › **Entitats de certificació arrel de confiança**.
4. **O bé**, sense instal·lar-lo: obre l'app i accepta l'avís del navegador (*Configuració avançada › Continua*). Funciona, però l'avís tornarà a sortir de tant en tant.
5. Obre l'app del taller i **instal·la-la** com una app:
   - Android (Chrome): menú ⋮ › *Instal·la l'aplicació* (o *Afegeix a la pantalla d'inici*).
   - iPhone (Safari): botó *Compartir* › *Afegeix a la pantalla d'inici*.
6. Si l'aparell sempre el fa servir la mateixa feina, fes servir l'**accés directe del rol** (vegeu el punt 3.6).

2.8 Opcions del servidor

```
node servidor/fordre-servidor.js [--port 8443] [--port-http 8080] [--dades carpeta] [--clau PIN] [--nou-certificat]
```

Opció	Variable d'entorn	Per defecte	Què fa
`--port`	`FORDRE_PORT`	`8443`	Port segur (https) de les apps.
`--port-http`	`FORDRE_PORT_HTTP`	`8080`	Port de la pàgina d'ajuda i del certificat.
`--dades`	`FORDRE_DADES`	`servidor/dades`	Carpeta on es guarda tot.

Opció	Variable d'entorn	Per defecte	Què fa
`--clau`	`FORDRE_CLAU`	(cap)	Clau de xarxa: una barrera addicional abans del PIN de cada persona. Cal escriure-la al menú ⋮ de l'app.
`--nou-certificat`	—	—	Força a fer un certificat nou.

Exemple: un servidor amb una clau de xarxa i les dades en un disc USB:

```
node servidor/fordre-servidor.js --clau 4821 --dades /media/usb/fordre-dades
```

2.9 Còpies de seguretat i actualitzacions

Tot el que fa el taller es guarda a `servidor/dades/`:

```
dades/
├── projectes/     un fitxer per projecte publicat
├── ordres/        les ordres de cada projecte
├── progres/       el progrés de cada ordre (amb una còpia .bak de l'estat anterior)
├── fotos/         les fotos, per projecte i ordre
├── persones.json  persones, rols i resum dels PIN (mai el PIN en clar)
└── certificat/    el certificat https del servidor
```

Fer una còpia de seguretat (a la Raspberry Pi, amb una memòria USB muntada a `/media/usb`):

```
sudo systemctl stop fordre
cp -r ~/FOrdre/servidor/dades /media/usb/fordre-dades-$(date +%Y%m%d)
sudo systemctl start fordre
```

A Windows, tanca la finestra del servidor i copia la carpeta `servidor\dades` on vulguis.

Restaurar-la: atura el servidor, substitueix la carpeta `dades` per la còpia i torna'l a engegar.

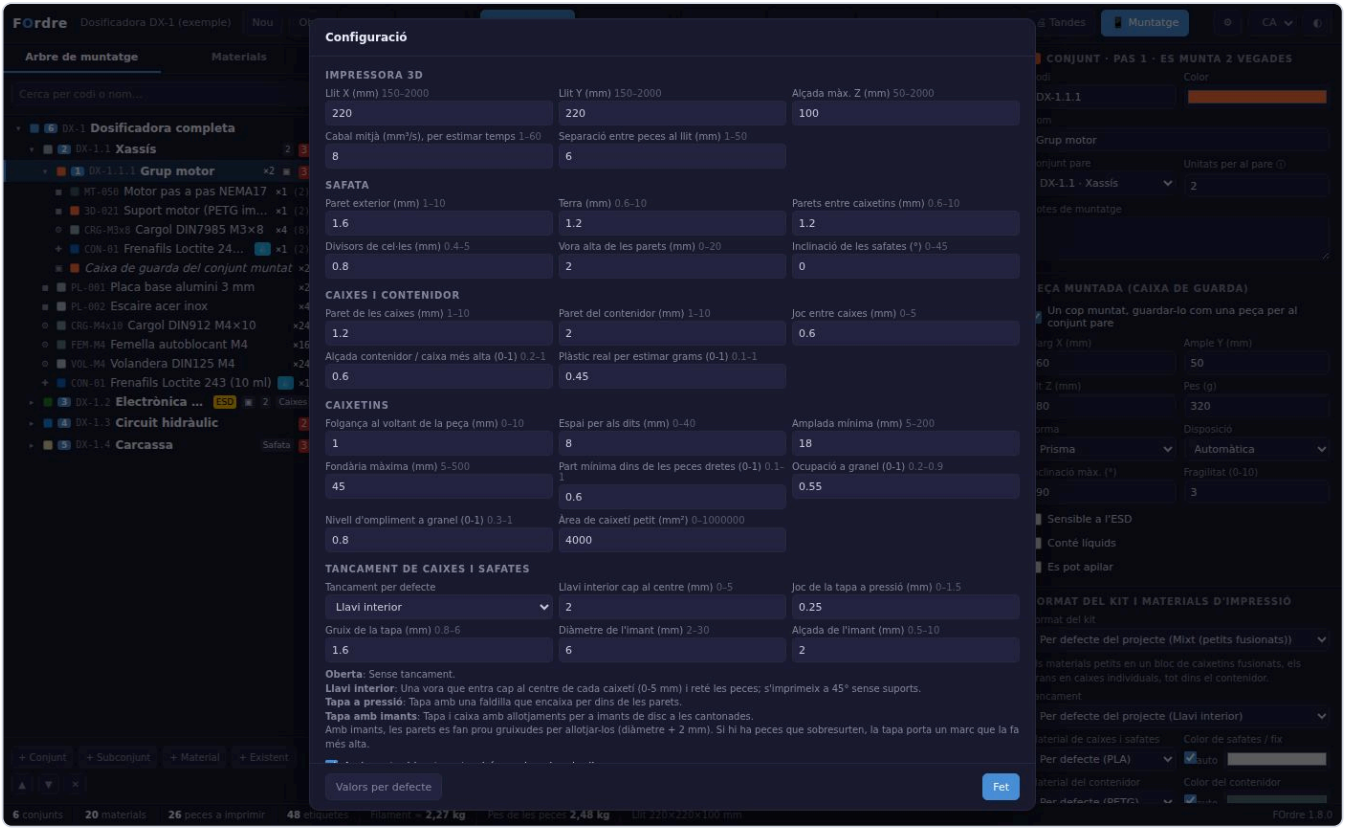
Actualitzar FOrdre: `git pull` i reiniciar el servidor (vegeu el punt 2.4). Les dades no es toquen.

---

3. Configuració

3.1 El configurador: ⚙ Configuració

Prem ⚙ **Configuració** a la barra de dalt del configurador. Els canvis s'apliquen a l'instant i es veuen a la vista 3D. El botó **Valors per defecte** ho torna tot com al principi.



Impressora 3D

Camp	Per defecte	Límits	Quan canviar-lo
Llit X / Llit Y (mm)	220 × 220	150–2000	Posa-hi la mida útil del llit de la teva impressora. Les safates no el superaran mai.
Alçada màx. Z (mm)	100	50–2000	Alçada màxima que vols imprimir.
Cabal mitjà (mm³/s)	8	1–60	Per estimar les hores d'impressió de cada tanda.
Separació entre peces al llit (mm)	6	1–50	Distància entre peces a les tandes d'impressió.

Safata

Camp	Per defecte	Límits	Notes
Paret exterior (mm)	1,6	1–10	Més gruix, més resistència i més filament.
Terra (mm)	1,2	0,6–10	
Parets entre caixetins (mm)	1,2	0,6–10	
Divisors de cel·les (mm)	0,8	0,4–5	Separen les unitats en disposició *individual*.

Camp	Per defecte	Límits	Notes
Vora alta de les parets (mm)	2	0–20	Evita que les peces rodolin en moure la safata.
Inclinació de les safates (°)	0	0–45	Safates inclinades sobre una falca. Es limita sola si hi ha peces que no es poden tombar.

Caixes i contenidor

Camp	Per defecte	Límits
Paret de les caixes (mm)	1,2	1–10
Paret del contenidor (mm)	2	1–10
Joc entre caixes (mm)	0,6	0–5
Alçada del contenidor respecte la caixa més alta (0–1)	0,6	0,2–1
Plàstic real per estimar grams (0–1)	0,45	0,1–1

Caixetins

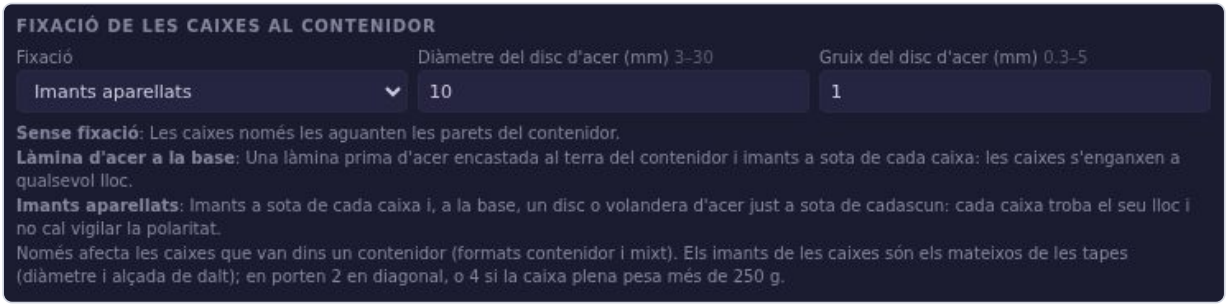
Camp	Per defecte	Límits	Notes
Folgança al voltant de la peça (mm)	1	0–10	Joc perquè la peça entri i surti bé.
Espai per als dits (mm)	8	0–40	Espai per agafar les peces.
Amplada mínima (mm)	18	5–200	Hi ha de cabre un dit.
Fondària màxima (mm)	45	5–500	
Part mínima dins de les peces dretes (0–1)	0,6	0,1–1	Peces que van dretes (líquids): quina part queda dins.
Ocupació a granel (0–1)	0,55	0,2–0,9	Quant ocupa el material amuntegat.
Nivell d'ompliment a granel (0–1)	0,8	0,3–1	Fins on s'omple (no fins dalt de tot).
Àrea de caixetí petit (mm²)	4000	—	Per sota, el caixetí és *petit* (important per al format mixt).

Tancament de caixes i safates

Camp	Per defecte	Notes
Tancament per defecte	Llavi interior	*Oberta*, *Llavi interior*, *Tapa a pressió* o *Tapa amb imants* (vegeu el punt 3.3).
Llavi interior cap al centre (mm)	2	0–5. S'imprimeix a 45°, sense suports.
Joc de la tapa a pressió (mm)	0,25	Es calibra amb la peça de calibratge.
Gruix de la tapa (mm)	1,6	
Diàmetre i alçada de l'imant (mm)	6 × 2	Els imants de disc que tinguis.
Tapa també a cada caixa de dins	Sí	Amb contenidor.
Contenidors apilables	Sí	Tots amb la mateixa planta i un peu que encaixa al de sota.
Nanses als costats curts	Sí	
QR gravat a les tapes	Sí	Es llegeix millor si el repasses amb un retolador.

Fixació de les caixes al contenidor

Camp	Per defecte	Límits	Notes
Fixació	Sense fixació	—	*Sense fixació*, *Làmina d'acer a la base* o *Imants aparellats* (vegeu el punt 3.3).
Gruix de la làmina d'acer (mm)	0,5	0,2–3	Només amb làmina.
Diàmetre del disc d'acer (mm)	10	3–30	Només amb imants aparellats. Una volandera DIN 125 M5 fa 10 × 1 mm.
Gruix del disc d'acer (mm)	1	0,3–5	Només amb imants aparellats.



Identificació i ergonomia

- Codi gravat en relleu a la cara frontal.
- Rebaix per a l'etiqueta adhesiva.
- Codi del material gravat al fons de cada caixetí.
- Fons arrodonit als caixetins a granel (la cargoleria surt fent lliscar el dit).

Format dels kits i materials d'impressió

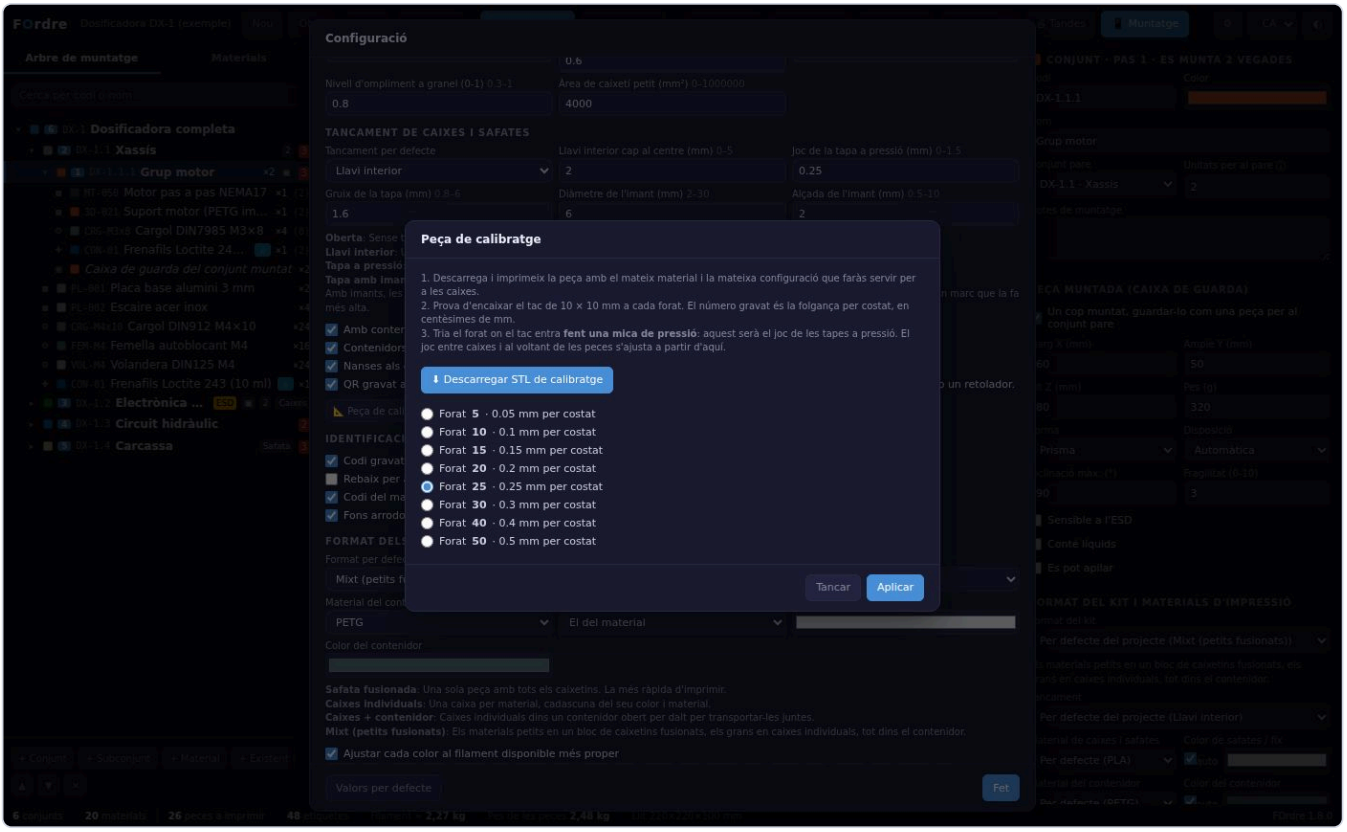
Camp	Per defecte
Format per defecte	Mixt (petits fusionats)
Material de caixes i safates	PLA
Material per a peces ESD	PETG-ESD (antiestàtic)
Material del contenidor	PETG
Color de les caixes individuals	El del material (també: el del conjunt, per tipus, o un color fix)
Color fix / safates, color del contenidor	Gris clar / gris blavós

Materials d'impressió disponibles: PLA, PETG, ABS, ASA, PC, PA (niló), PP, TPU (flexible), PETG-ESD (antiestàtic) i PLA amb fibra de carboni. Les caixes de peces sensibles a l'ESD es fan soles amb el material antiestàtic.

Exemple. Una impressora amb un llit de 250 × 210 mm, caixes de PETG, tapes amb imants de 8 × 3 mm i etiquetes de cinta de 12 mm: Llit X `250`, Llit Y `210`, Material de caixes `PETG`, Tancament `Tapa amb imants`, Diàmetre de l'imant `8`, Alçada de l'imant `3`, Etiquetes `Cinta 12 mm`.

3.2 Calibrar les folgances

Cada impressora imprimeix una mica diferent. La peça de calibratge ajusta les tapes i els encaixos a la teva.



1. ⚙ Configuració › 📐 **Peça de calibratge…** › **Descarrega l'STL**.
2. Imprimeix-la amb el material de les caixes.
3. Prova el tac a cada forat. Tria el forat on el tac **entra ajustat, sense forçar i sense ballar**.
4. Marca aquest forat al diàleg i prem **Aplica**. FOrdre ajusta el joc de les tapes, de les caixes i dels caixetins.

3.3 Formats de kit i tancaments

Formats del kit (per a tot el projecte o per a cada conjunt):

Format	Com és	Quan triar-lo
Safata fusionada	Una sola peça amb tots els caixetins.	La més ràpida d'imprimir. Kits petits.
Caixes individuals	Una caixa per material, cadascuna del seu color i material.	Quan els materials es reposen per separat.
Caixes + contenidor	Les caixes individuals dins un contenidor obert per dalt, amb osques per agafar-les.	Per portar tot el kit alhora.
Mixt (recomanat)	Els materials petits en un bloc de caixetins fusionats, els grans en caixes individuals, tot dins el contenidor.	El millor equilibri.

Tancaments:

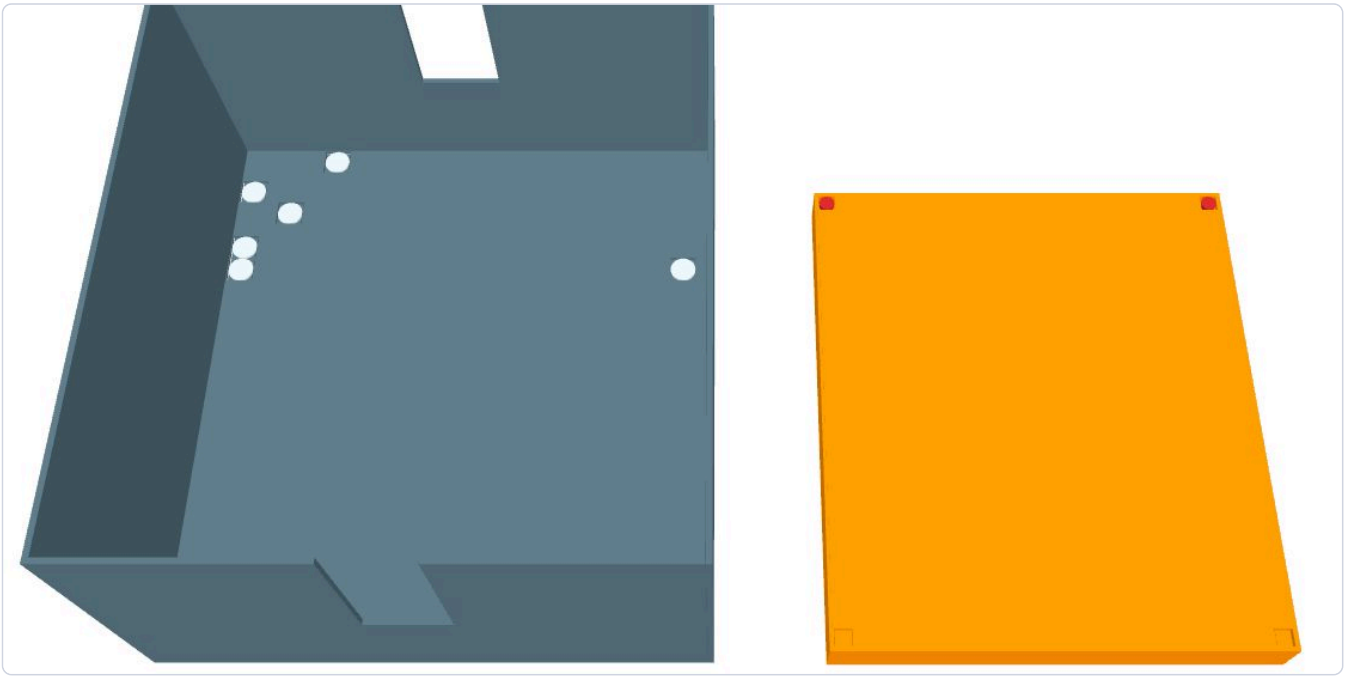
Tancament	Com és	Quan triar-lo
Oberta	Sense tancament.	Safates que no es mouen.
Llavi interior (0–5 mm)	Una vora que entra cap al centre de cada caixetí i reté les peces.	Per defecte: no cal imprimir tapa.
Tapa a pressió	Tapa amb una faldilla que encaixa per dins.	Per transportar. Calibra el joc (punt 3.2).
Tapa amb imants	Imants de disc a les cantonades de la caixa i de la tapa.	S'obre i es tanca molt de pressa. Les parets es fan més gruixudes per allotjar-los.

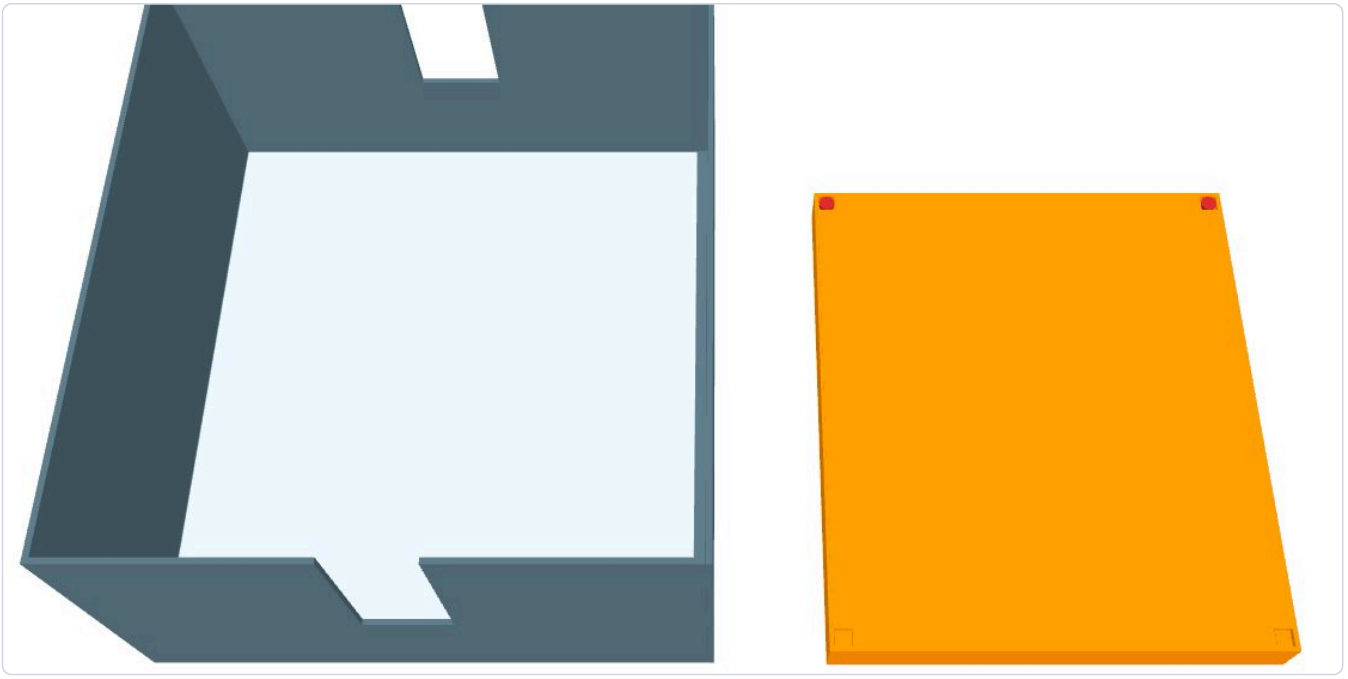
Fixació de les caixes al contenidor

Amb els formats *Caixes + contenidor* i *Mixt*, les caixes poden quedar subjectes a la base del contenidor perquè no es moguin ni caiguin quan el portes o l'inclines, i alhora es treuen amb la mà sense eines. A ⚙ Configuració → *Fixació de les caixes al contenidor* hi ha dues opcions:

Fixació	Com és	Quan triar-la
Sense fixació	Les caixes només les aguanten les parets del contenidor.	Per defecte. Kits que no es mouen gaire.
Làmina d'acer a la base	El terra del contenidor porta un rebaix on encaixa una làmina prima d'acer (0,5 mm per defecte). Cada caixa porta imants a la cara de sota.	Les caixes s'enganxen a qualsevol lloc de la base: es poden canviar de lloc. Cal tallar una làmina per contenidor (la mida surt al resum).
Imants aparellats	Cada caixa porta imants a sota i, al terra del contenidor, just a sota de cada imant, un allotjament per a un disc o volandera d'acer.	Cada caixa troba sola el seu lloc i hi queda centrada. No cal tallar cap làmina: n'hi ha prou amb volanderes.

- Els **imants de les caixes** són els mateixos que els de les tapes (diàmetre i alçada de *Tancament de caixes i safates*). Cada caixa en porta **2 en diagonal**, o **4 a les cantonades** si la caixa plena pesa més de 250 g o va girada dins el contenidor.
- Els allotjaments són oberts **per sota** (s'imprimeixen sense suports) i fan 0,3 mm més que l'imant. L'imant ha de quedar **a ras** de la cara de sota: fixa'l amb una gota de cianoacrilat.
- FOrdre fa més gruixut el **terra de les caixes** (com a mínim l'alçada de l'imant + 1 mm) i el **terra del contenidor** (el gruix de la làmina o del disc + 0,9 mm), perquè sempre quedi plàstic per sobre.
- Fes servir **acer normal o galvanitzat**: l'acer inoxidable i l'alumini no s'enganxen als imants. La polaritat dels imants no importa.
- El **resum del projecte** (quan no hi ha res seleccionat) i el fitxer **LLEGEIX-ME** del ZIP dels STL diuen quants imants i discs cal comprar i la mida de cada làmina.





> **Consell:** imprimeix primer una caixa petita i comprova que l'imant entra just. Si queda massa fluix o massa estret, canvia una mica el *Diàmetre de l'imant* (per exemple 6,1 o 5,9 mm) i torna a generar els STL.

3.4 Etiquetes

El format es tria a ⚙ **Configuració › Etiquetes** (o a la fitxa de qualsevol material, a l'apartat *Etiqueta*) i s'aplica a tot el projecte. Amb *A mida...* s'hi escriuen l'amplada i l'alçada.

Format	Mida	Impressora
Cinta 9 / 12 / 18 / 24 mm	Llargada automàtica	Brother P-touch, Dymo, cintes laminades
Rotlle tèrmic	62 × 29, 50 × 25 o 40 × 20 mm	Impressores tèrmiques d'etiquetes
Full A4	70 × 37 (3 × 8), 48,5 × 25,4 (4 × 11), 38 × 21,2 (5 × 13), 25,4 × 10 (7 × 27)	Impressora normal amb fulls adhesius
A mida	La que vulguis	—

Cada etiqueta porta el **codi**, el **nom**, la **quantitat**, el **pas**, el **conjunt**, els colors, un **QR** i un **codi de barres** (Code 128). L'etiqueta s'adapta a l'amplada del caixetí: si és molt estret, s'hi treu el QR. Els textos de l'etiqueta surten en l'idioma del configurador. En imprimir, tria **escala 100 %** (sense «ajustar a la pàgina»).

3.5 El taller: persones i rols

Primer ús. La primera vegada que s'obre l'app amb el servidor, demana crear el **Responsable**:



1. Tria l'**idioma**, escriu el nom (per exemple, *Rosa*) i un PIN de 4 a 8 xifres (per exemple, `1111`, que després canviaràs per un de segur).
2. Prem **Crear el Responsable i entrar**.

Si el servidor encara no té cap projecte, l'app ho diu. El Responsable el publica des del configurador (punt 5.10), o pot tocar **Projecte d'exemple** per provar-ho: si entra com a Responsable, l'exemple es publica sol al servidor.



Donar d'alta la resta de persones. Com a Responsable: 📋 **Tauler** › 👥 **Persones**.



1. Escriu el **nom**.
2. Marca els seus **rols** (pot tenir-ne més d'un).
3. Escriu el seu **PIN** i prem **Desar**.

A l'exemple:

Persona	Rols	PIN d'exemple
Rosa	Responsable	1111
Marc	Magatzem	2222
Anna	Muntador	3333
Pau	Qualitat	4444
Joan	Muntador i Qualitat	5555

Què pot fer cada rol:

Rol	Pot fer
📦 Magatzem	Omplir i buidar caixes, marcar mancants i peces defectuoses, estoc, tornar caixes.
🔧 Muntador	Agafar caixes, començar i marcar passos com a muntats (també amb mancants), completar-los, registrar peces trencades, tornar caixes.
✅ Qualitat	Verificar (aprovar o rebutjar), decidir què es fa amb les peces defectuoses, registrar-ne, resoldre incidències.

Rol	Pot fer
📋 Responsable	Tot l'anterior, i a més publicar projectes, obrir i tancar ordres, assignar passos i gestionar persones.

Tothom pot obrir incidències, fer fotos i consultar el registre i els resultats.

Regla dels quatre ulls. Qui ha muntat un pas **no el pot verificar**. En Joan, que té els dos rols, pot verificar el que munta l'Anna, però no el que munta ell mateix. El Responsable no té aquesta limitació.

Canviar un PIN o els rols: Persones › toca la persona › canvia el que calgui › **Desar**. Si deixes el PIN buit, no es canvia.

Donar de baixa algú: Persones › toca la persona › **Donar de baixa**. Ja no podrà entrar i es tanquen les seves sessions. El registre del que va fer es conserva. El taller no deixa donar de baixa l'últim Responsable.

3.6 Accessos directes per rol

Si un aparell sempre el fa servir la mateixa feina (la tauleta del magatzem, la de la línia de muntatge…), fes-li un accés directe al seu rol:

Rol	Adreça
📦 Magatzem	`https://<servidor>:8443/muntatge.html?rol=magatzem`
🔧 Muntador	`https://<servidor>:8443/muntatge.html?rol=muntador`
✅ Qualitat	`https://<servidor>:8443/muntatge.html?rol=qualitat`
📋 Responsable	`https://<servidor>:8443/muntatge.html?rol=responsable`

Obre l'adreça i desa-la a la pantalla d'inici. La pàgina d'ajuda del servidor (`http://<servidor>:8080`) té els quatre enllaços. Amb l'app instal·lada, si mantens premuda la icona, també surten les dreceres dels rols. Si la persona que entra no té aquell rol, l'app l'avisa i fa servir el seu.

A la carpeta `2-taller` del ZIP hi ha els mateixos accessos en fitxers: `rol-magatzem.html` , `rol-muntador.html` , `rol-qualitat.html` i `rol-responsable.html` .

3.7 Idioma

FOrdre es pot fer servir en **català**, **castellà** i **anglès**. On es tria:

Eina	On
Configurador	Selector **CA / ES / EN** a la barra de dalt, al costat de ◐.
App del taller	Menú ⋮ › **Idioma**, o a sota de la llista de persones de la pantalla d'entrada.
Pàgina d'ajuda del servidor	Surt en l'idioma del navegador. A dalt hi ha els enllaços **CA · ES · EN**.

- Cada aparell **recorda** el seu idioma. El primer cop es fa servir el del navegador (si no és cap dels tres, l'anglès).
- També es pot posar a l'adreça amb `?lang=ca` , `?lang=es` o `?lang=en` . Per exemple, la tauleta del magatzem en castellà: `https://<servidor>:8443/muntatge.html?rol=magatzem&lang=es` .
- **Què es tradueix:** tots els textos de les apps, les etiquetes, el full de ruta, l'informe, les capçaleres de la plantilla CSV i els missatges del servidor.
- **El registre** es llegeix en l'idioma de cadascú: si en Marc treballa en castellà i la Rosa en català, la Rosa veu en català el que ha fet en Marc.
- **El que escriu la gent** (notes, motius, descripcions) i les dades del projecte (noms de conjunts i materials) es mostren tal com s'han escrit.
- L'importador reconeix les columnes en qualsevol dels tres idiomes, així que una plantilla descarregada en anglès es pot tornar a importar des d'un configurador en català.

---

4. Preparar la llista de materials

FOrdre llegeix dos tipus de llista, en **Excel** (`.xlsx`, `.xls`, `.ods`) o **CSV** (`.csv`, separat per `;`, `,` o tabulador). Les columnes es reconeixen en català, castellà i anglès, i abans d'importar es poden corregir.

4.1 Format FOrdre (una fila per material)

Descarrega la plantilla amb el botó **Plantilla CSV** del configurador (o obre `exemples/plantilla_fordre.csv`). Cada fila és un material dins d'un conjunt. Una fila **amb conjunt però sense codi de material** defineix el conjunt mateix.

Columna	Obligatòria	Què hi va	Exemple
`conjunt`	Sí	Codi del conjunt on es munta el material.	`XAS`
`nom conjunt`	—	Nom del conjunt.	`Xassís`
`pare`	—	Codi del conjunt on es munta aquest conjunt (buit si és la màquina).	`MAQ`
`codi`	Sí*	Codi del material. *Buit en una fila de conjunt.	`PL-001`
`nom`	—	Nom del material.	`Placa base alumini`
`quantitat`	Sí	Quantes en porta cada unitat del conjunt. A una fila de conjunt: quantes unitats en necessita el pare.	`2`
`x`, `y`, `z`	Recomanat	Mides de la peça, en mm (llarg, ample, alt).	`180`, `120`, `3`
`pes`	—	Pes d'una unitat, en g.	`175`
`tipus`	—	`peca`, `cargol` (cargoleria i petit material), `consumible` o `subconjunt`.	`peca`
`forma`	—	`box` (prisma) o `cylinder` (cilindre).	`box`
`esd`	—	Sensible a l'electricitat estàtica: `1/0` (també `sí/no`).	`0`
`liquid`	—	Conté líquids: `1/0`. Anirà dreta.	`1`
`angle max`	—	Inclinació màxima en graus (90 = es pot tombar del tot).	`30`
`apilable`	—	Es pot apilar: `1/0`.	`1`
`max apilat`	—	Quantes unitats es poden apilar.	`5`
`fragil`	—	Fragilitat de 0 a 10.	`7`
`disposicio`	—	`auto`, `individual`, `apilat`, `capa` o `granel`.	`granel`
`color`	—	Color del material o del conjunt, en `#RRGGBB`.	`#9AA5B1`
`origen`	—	`propi` (disseny propi) o `comprat`.	`comprat`
`proveidor`	—	Proveïdor o referència. Agrupa la llista de compra i les devolucions.	`Würth`
`notes`	—	Notes lliures.	
`parell`	—	Parell de collada en N·m. Surt al pas de muntatge.	`2.5`
`nota`	—	Nota de muntatge d'aquest element.	`En creu`
`instruccions`	—	(Fila de conjunt) passos de muntatge, separats per `|`.	`Presentar les plaques | Muntar els escaires | Collar en creu`
`eines`	—	(Fila de conjunt) eines necessàries.	`Clau Allen 3 mm, clau dinamomètrica`
`tancament`	—	(Fila de conjunt) `cap`, `llavi`, `pressio` o `imants`.	`imants`

Columna	Obligatòria	Què hi va	Exemple
`format kit`	—	(Fila de conjunt) `fusionat`, `individual`, `contenidor` o `mixt`.	`contenidor`
`material caixa`	—	Material d'impressió de la caixa d'aquest material.	`PETG`
`color caixa`	—	Color de la caixa d'aquest material.	`#FDD835`
`tracabilitat`	—	Què s'ha d'anotar de cada peça: `lot`, `serie` (número de sèrie) o buit (no cal). Vegeu el punt 6.11.	`serie`

Exemple complet (és la plantilla, llegida com a taula):

conjunt	nom conjunt	pare	codi	nom	quantitat	x	y	z	tipus	disposicio	parell	instruccions
MAQ	Màquina completa				1							Muntatge final | Prova de funcionament
XAS	Xassís	MAQ	PL-001	Placa base alumini	2	180	120	3	peca	auto		
XAS	Xassís	MAQ	CRG-M4x10	Cargol DIN912 M4x10	24	10	7	7	cargol	granel	2.5	
XAS	Xassís	MAQ	CON-01	Frenafils 243	1	25	25	75	consumible	individual		
MOT	Grup motor	XAS			2	60	50	80				Encarar el motor | Collar els 4 cargols
MOT	Grup motor	XAS	MT-050	Motor NEMA17	1	42	42	48	peca	auto		
ELE	Electrònica	MAQ	PCB-100	Placa de control	1	100	70	18	peca	individual		

Es llegeix així: la màquina (`MAQ`) té un xassís (`XAS`) i una electrònica (`ELE`). El xassís porta 2 plaques, 24 cargols i un frenafils, i també **2 grups motor** (`MOT`), que es munten abans i es guarden en una caixa de guarda de 60 × 50 × 80 mm.

4.2 BOM indentada d'un programa de CAD

Exporta la **llista de materials amb nivells** (indentada) del teu programa: FreeCAD, Fusion 360, SolidWorks, Inventor, Onshape… Cal que tingui:

- una columna de **nivell** (`1`, `2`, `3`, o bé `1`, `1.1`, `1.1.2`, o el nom sagnat);
- una columna de **codi** (*Part Number*);
- una columna de **quantitat**.

Si porta mides (*Length*, *Width*, *Height*) i pes (*Mass*), millor. Exemple (`exemples/bom_cad_solidworks.csv`):

```
Item No.,Part Number,Description,QTY.,Length (mm),Width (mm),Height (mm),Mass (g)
1,ASM-100,Base assembly,1,300,200,80,2400
1.1,PL-10,Base plate,1,180,150,5,900
1.2,SUB-20,Bracket subassembly,2,50,40,30,120
1.2.1,BR-1,Bracket,1,50,40,3,40
```

Les files que tenen fills es converteixen en **conjunts**. Si porten mides, són la **peça muntada**, i tindran caixa de guarda.

Consells per exportar:

- **SolidWorks:** a la taula de materials, tria *Indentada* i desa-la com a Excel o CSV.
- **Fusion 360:** exporta la *Bill of Materials* amb l'estructura.
- **Inventor:** *Bill of Materials* › vista *Estructurada* › *Exportar*.
- **FreeCAD:** amb el banc de treball *Assembly*, exporta la llista de peces a una fulla de càlcul i desa-la com a CSV.

4.3 Subconjunts que es guarden muntats (grups de grups)

Quan un subconjunt es munta abans i s'ha de portar al conjunt pare, dona-li les **mides de la peça acabada** (a la fila del conjunt, o a la fitxa *Peça muntada*). FOrdre:

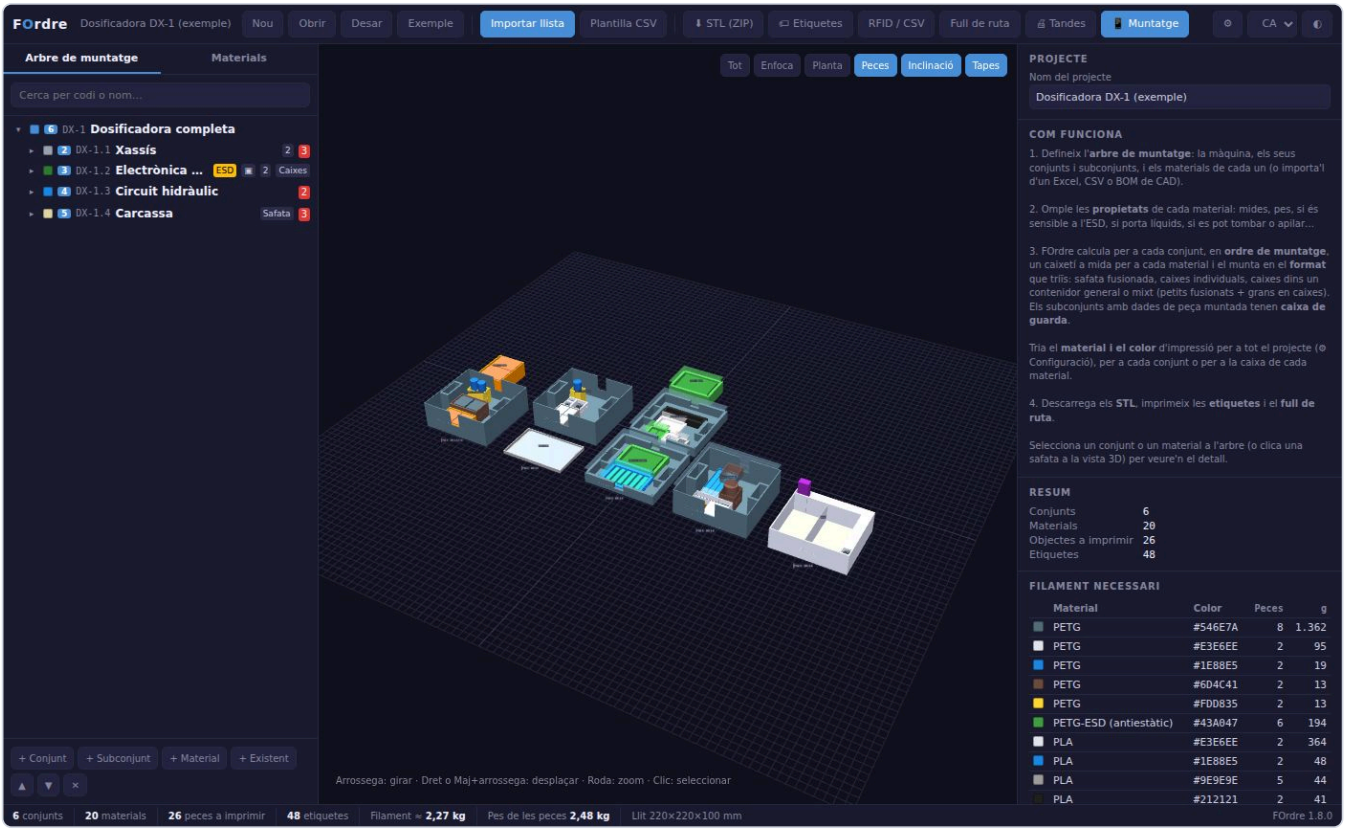
1. li fa una **caixa de guarda** on es desa un cop muntat;
2. al pas del pare, aquesta caixa apareix com una caixa més per agafar;
3. si el pare en necessita diverses unitats (per exemple, 2 grups motor), els materials del subconjunt **es multipliquen**.

4.4 Errors típics i com evitar-los

Problema	Solució
Un material surt amb mides 0 i un caixetí petit.	Omple `x`, `y` i `z`. Sense mides, FOrdre no sap quant espai necessita.
Els cargols ocupen massa.	Posa `disposicio = granel` i `tipus = cargol`.
Una ampolla surt estirada.	Posa `liquid = 1` i `angle max` baix: anirà dreta.
La BOM no fa conjunts.	Revisa que la columna de nivell estigui ben assignada al diàleg d'importació.
Les unitats surten molt grans o molt petites.	Tria les **Unitats de mida** (mm, cm, m o polzades) i de **pes** (g, kg o lb) al diàleg.
Instruccions en una sola línia.	Separa els passos amb `|`.

---

5. El configurador pas a pas



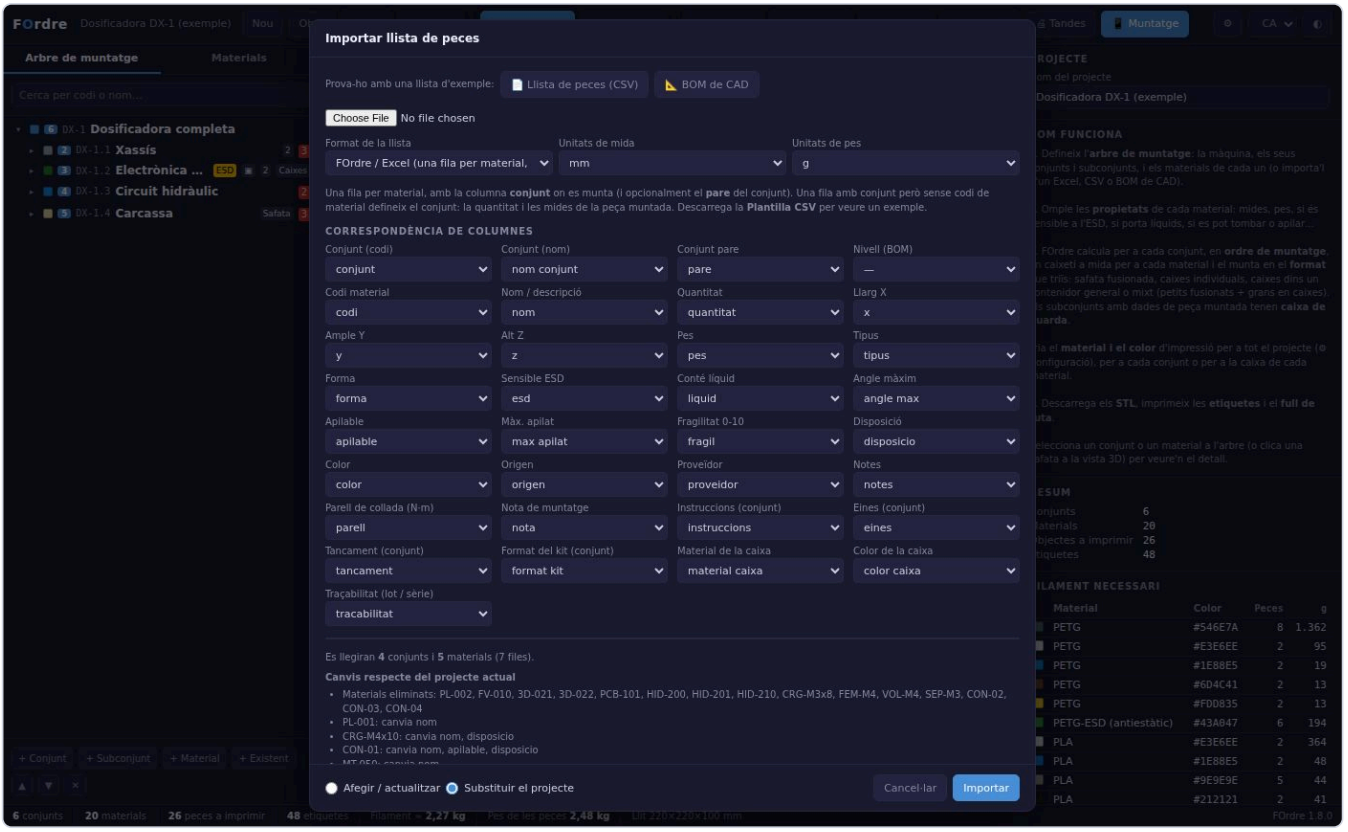
La pantalla té tres parts:

- **A l'esquerra**, l'**arbre de muntatge** (pestanya *Arbre*) i la llista de **materials** (pestanya *Materials*).
- **Al centre**, la **vista 3D** de totes les caixes, ordenades per pas.
- **A la dreta**, la **fitxa** del que tens seleccionat. Sense selecció, surten el projecte, el resum i el filament necessari.

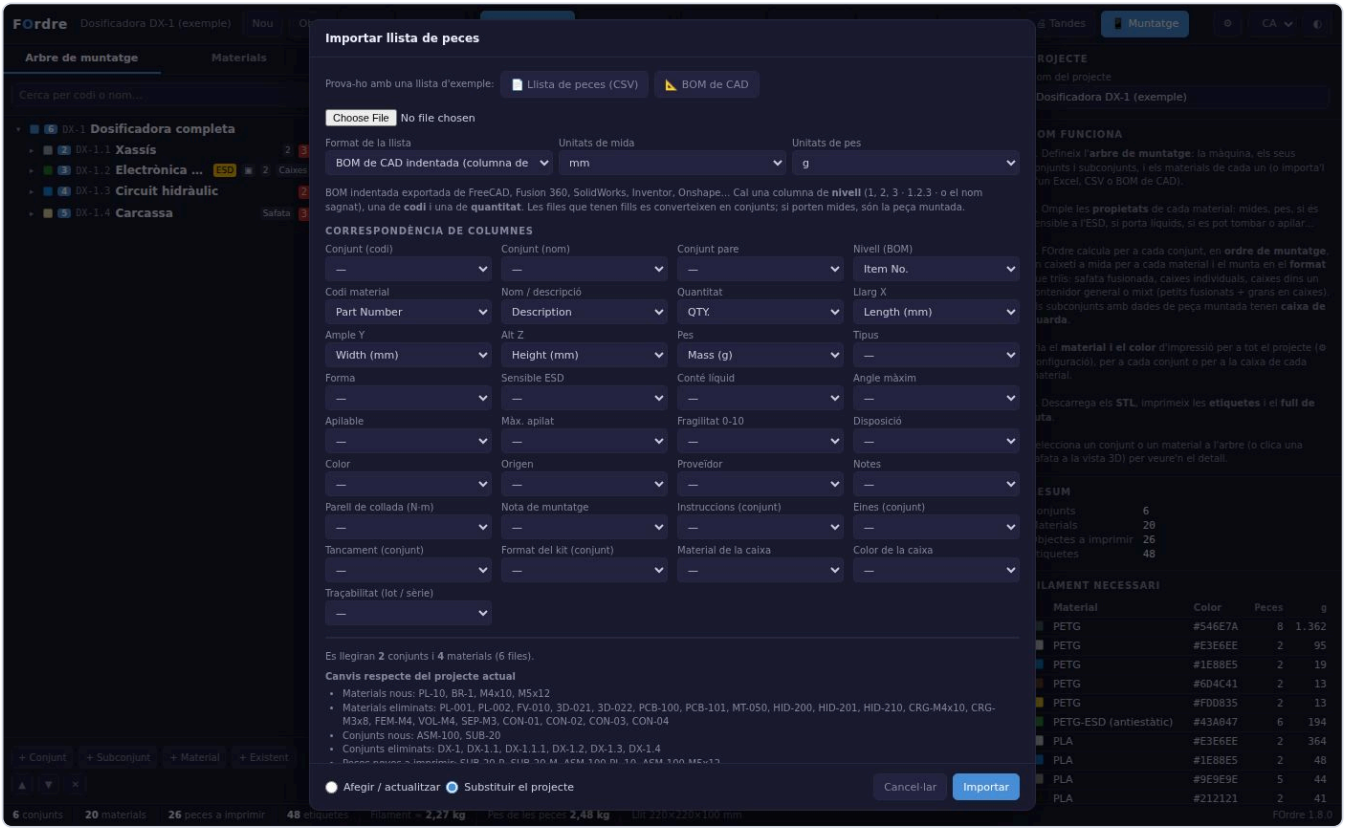
A la barra de dalt hi ha: **Nou**, **Obrir**, **Desar**, **Exemple**, **Importar llista**, **Plantilla CSV**, **⬇ STL (ZIP)**, 🏷 **Etiquetes**, **RFID / CSV**, **Full de ruta**, 🖨 **Tandes**, 📱 **Muntatge**, 🏭 **Taller** (només amb el servidor), ⚙ **Configuració** (en pantalles justes, només la icona ⚙), el selector d'idioma **CA / ES / EN** i ◐ (tema clar o fosc).

5.1 Importar la llista

1. Prem **Importar llista**.
2. Tria el fitxer, o prova-ho amb 📄 **Llista de peces (CSV)** o 📐 **BOM de CAD**.
3. Revisa el **Format de la llista** (*FOrdre / Excel* o *BOM de CAD indentada*), les **Unitats de mida** i les de **pes**.
4. Revisa la **Correspondència de columnes**: cada camp de FOrdre amb la columna del teu fitxer. Si alguna no s'ha reconegut, tria-la tu.
5. A baix veuràs **quants conjunts i materials** es llegiran, els avisos i els **canvis respecte del projecte actual**.
6. Tria **Afegir / actualitzar** (manté el que ja hi ha i actualitza el que coincideix) o **Substituir el projecte**.
7. Prem **Importar**.

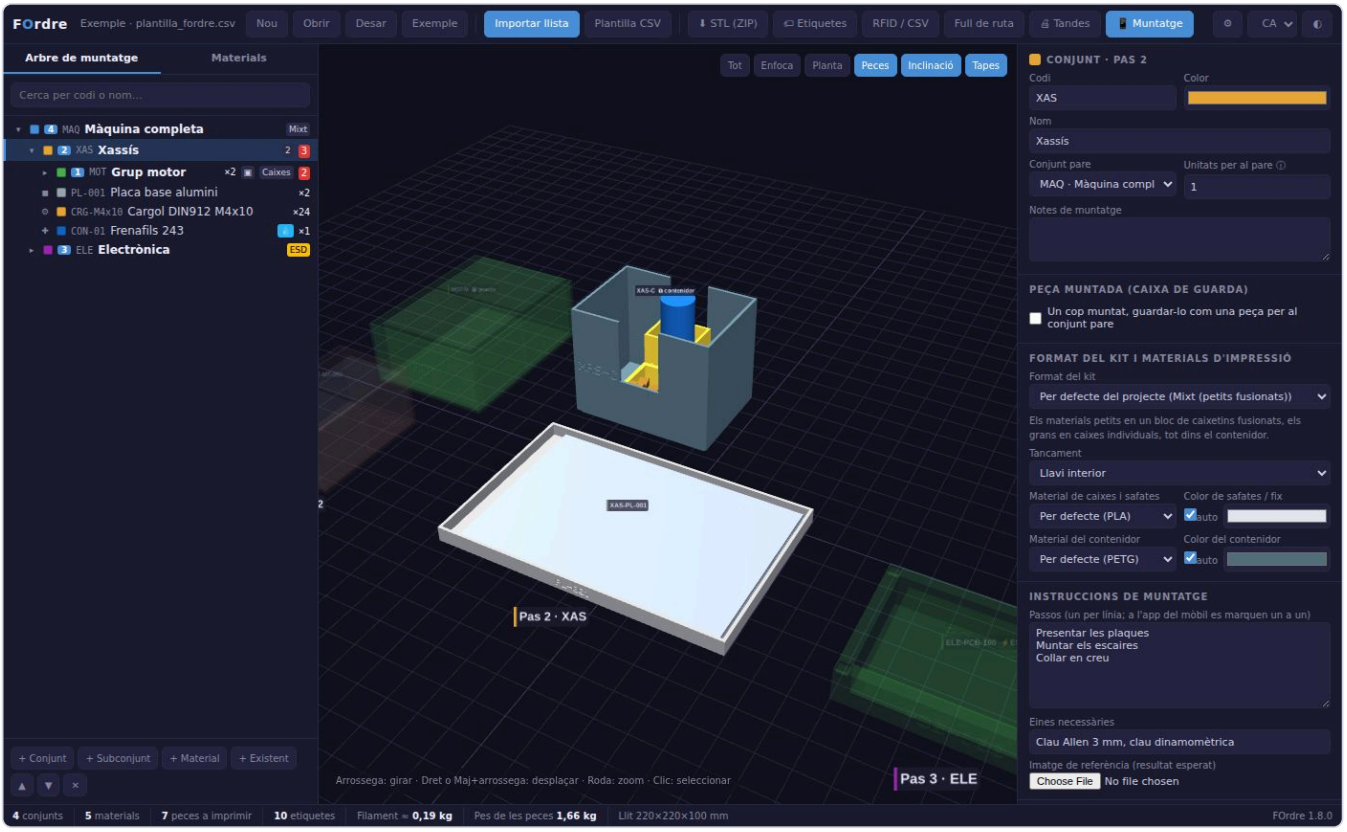


Amb una BOM de CAD, el diàleg reconeix la columna de nivell:



5.2 Veure les caixes generades

Després d'importar, FOrdre calcula les caixes i les mostra en 3D. Toca un conjunt a l'arbre i se'n ressalten les caixes.



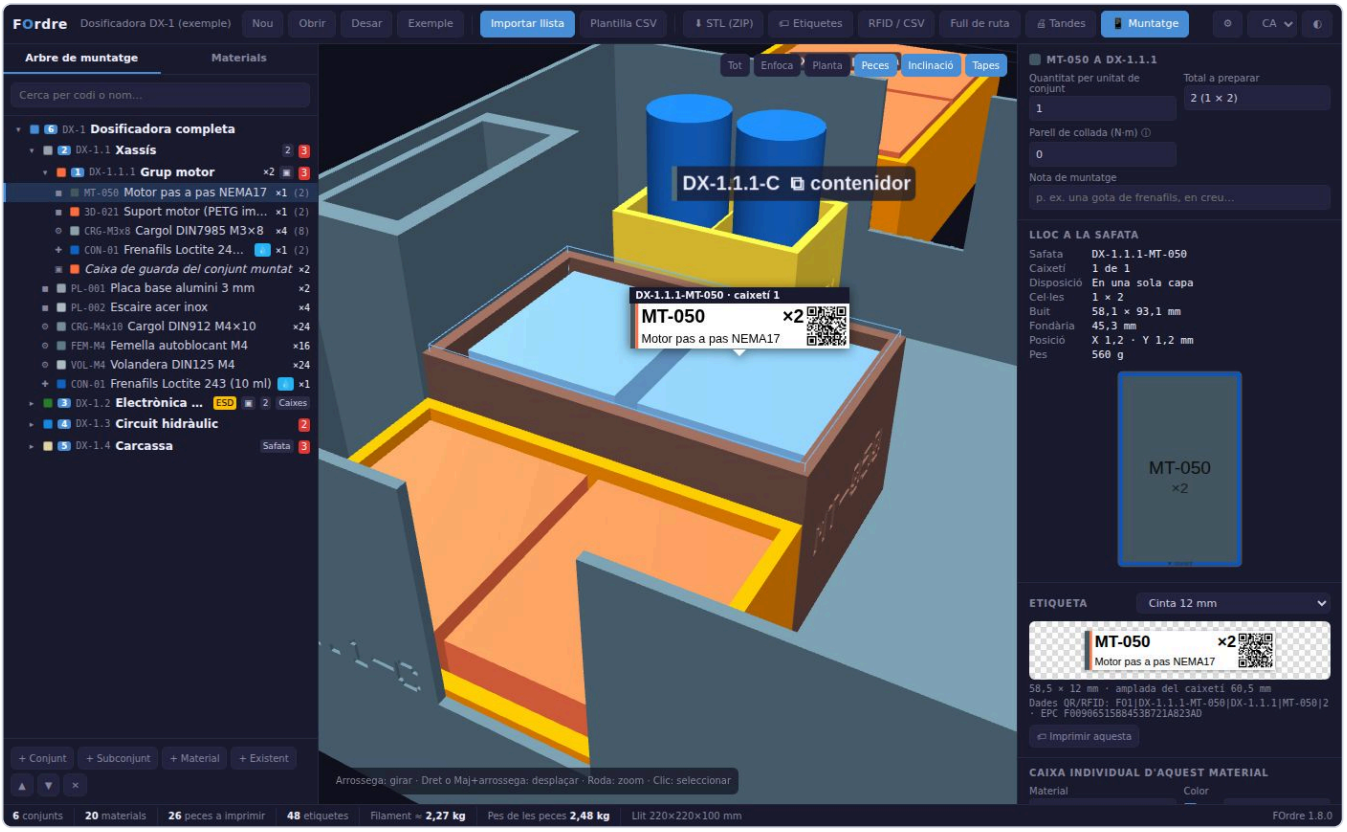
Controls de la vista 3D:

Acció	Com
Girar	Arrossega amb el botó esquerre.
Desplaçar	Arrossega amb el botó dret, o amb Maj + botó esquerre.
Zoom	Roda del ratolí.
Seleccionar	Clic sobre una caixa.
Veure-ho tot / enfocar la selecció	Botons **Tot** i **Enfoca**, o tecles `Inici` i `F`.
Vista des de dalt	Botó **Planta**.
Mostrar o amagar les peces, la inclinació o les tapes	Botons **Peces**, **Inclinació** i **Tapes**.

Marques a l'arbre: el número blau és el pas de muntatge; `ESD` indica peces sensibles a l'estàtica; `▣` vol dir que té caixa de guarda; *Caixes* o *Safata* indiquen el format; el número vermell són els avisos.

5.3 Ajustar un material

Toca un material a l'arbre (dins del seu conjunt) o a la pestanya *Materials*.



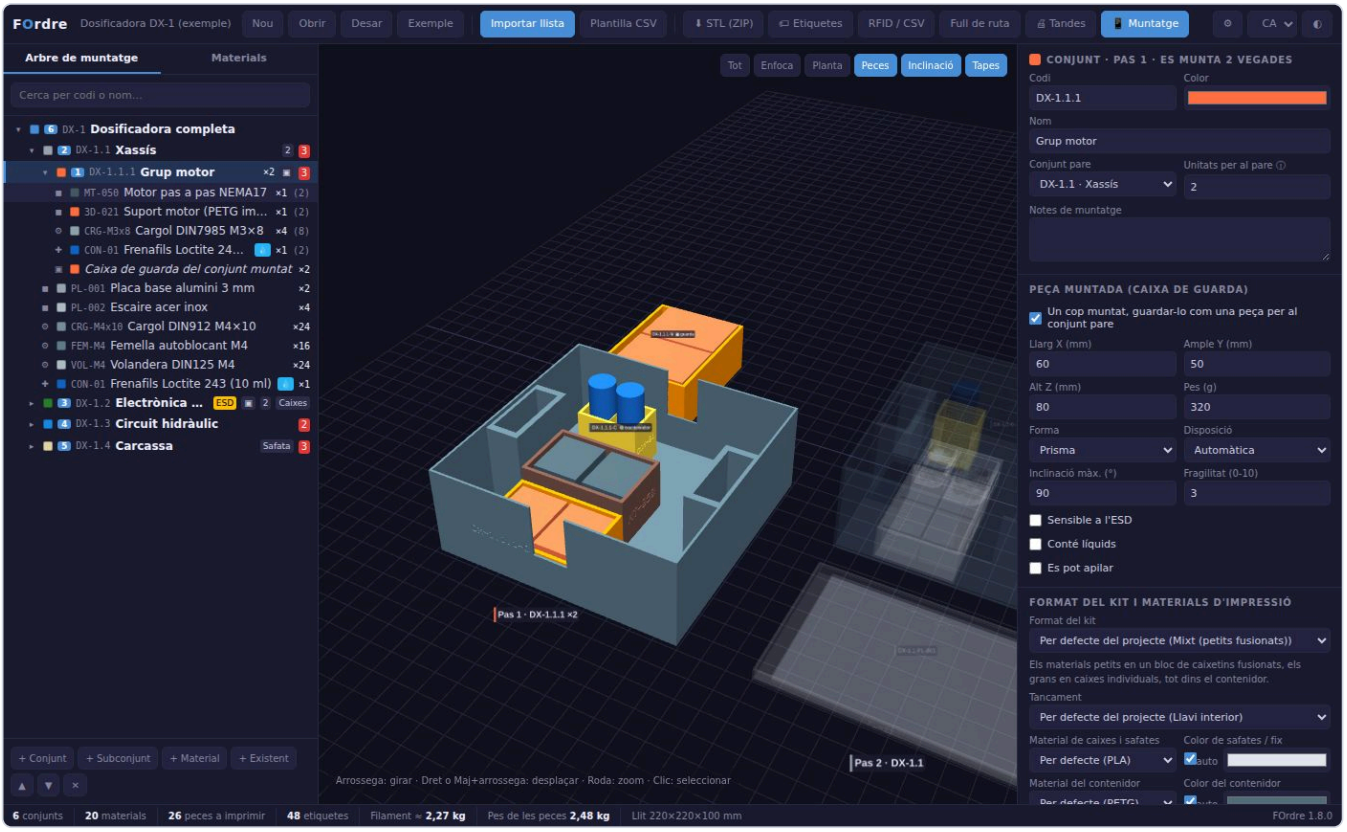
La fitxa té aquestes parts:

- **Dins d'aquest conjunt:** *Quantitat per unitat de conjunt* (i el *Total a preparar*), *Parell de collada (N·m)* i *Nota de muntatge*.
- **Lloc a la safata:** a quina caixa va, disposició, cel·les, mida del buit i fondària.
- **Etiqueta:** el format (per a tot el projecte), una vista prèvia, les dades del QR/RFID i 🏷 **Imprimir aquesta**.
- **Caixa individual d'aquest material:** material i color de la seva caixa (en formats amb caixes).
- **Forma real de la peça (niu a mida):** carrega l'**STL** de la peça i el fons de la cel·la tindrà la seva forma. És ideal per a plaques amb components i peces corbades o fràgils.
- **Material:** codi, nom, tipus, forma, mides (X, Y, Z en mm), pes (g/unitat), color, disposició, inclinació màxima, fragilitat, màxim d'unitats apilades, origen, proveïdor, **Traçabilitat (ISO 9001)** (*No cal*, *Per lot* o *Per número de sèrie*) i les caselles *Sensible a l'ESD*, *Conté líquids* i *Es pot apilar*. Els materials traçables surten amb la marca **LOT** o **S/N** a la pestanya *Materials* i a l'app del taller.

Exemple: el motor NEMA17 (`MT-050`) va en una sola capa, amb 2 cel·les (una per a cada grup motor), dins del contenidor `DX-1.1.1-C`.

5.4 Ajustar un conjunt

Toca un conjunt a l'arbre.

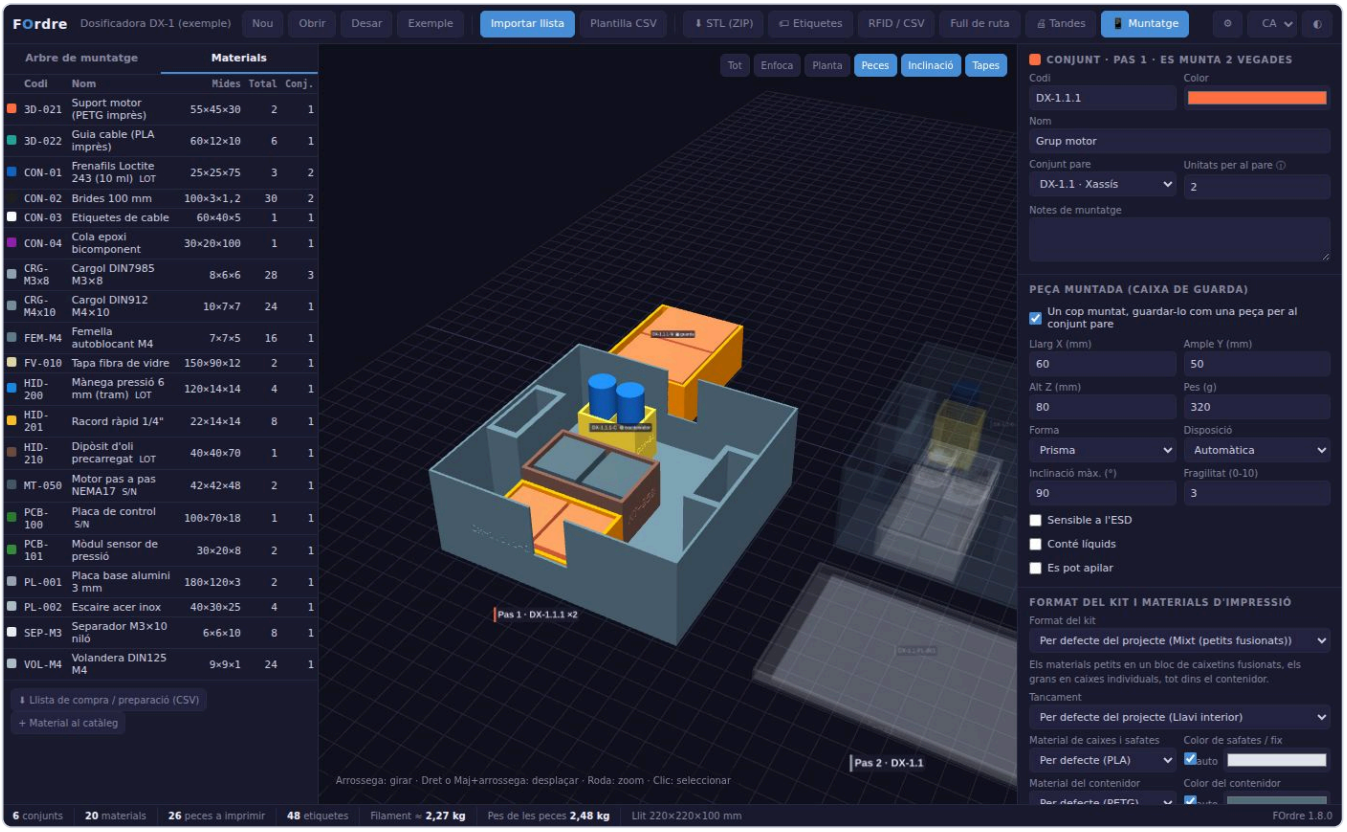


- **Codi, color, nom, conjunt pare** i **unitats per al pare** (per exemple, el xassís porta 2 grups motor).
- **Peça muntada (caixa de guarda):** marca *Un cop muntat, guardar-lo com una peça per al conjunt pare* i posa'n les mides.
- **Format del kit i materials d'impressió:** format, tancament, material i color de les caixes i del contenidor. *Per defecte del projecte* fa servir el que hi ha a ⚙ Configuració.
- **Instruccions de muntatge:**
  - *Passos*, un per línia: a l'app del mòbil es marquen un a un.
  - *Eines necessàries*.
  - *Imatge de referència* (el resultat esperat).
- **Safates, caixes i contenidors:** cada objecte a imprimir, amb la mida, els grams de filament, els botons per descarregar-ne l'**STL** i imprimir-ne les **etiquetes**. També hi surten els avisos, per exemple *«sobresurt 5 mm del caixetí»*.

Amb els botons **+ Conjunt**, **+ Subconjunt**, **+ Material**, **+ Existent** (un material que ja hi és), ▲ ▼ (moure) i × (eliminar) es pot editar l'arbre a mà.

5.5 Llista de tots els materials

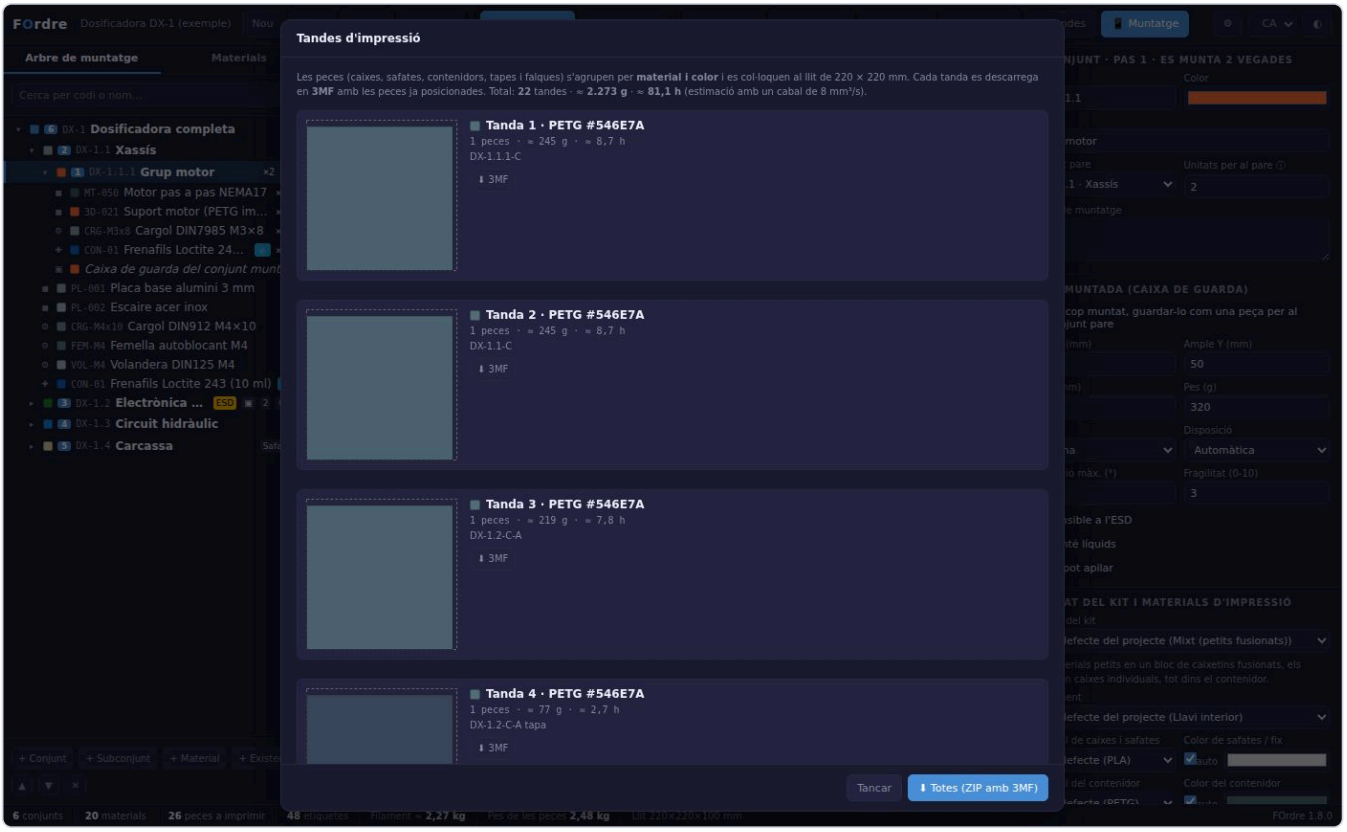
La pestanya **Materials** mostra tots els materials de la màquina amb el total de cada un. Des d'aquí es poden editar i exportar en CSV.



5.6 Descarregar i imprimir

Les caixes (STL i 3MF)

- **⬇ STL (ZIP):** totes les safates, caixes, contenidors, tapes i falques, en un ZIP. Porta un `LLEGEIX-ME.txt` amb el filament necessari. El nom de cada fitxer porta el pas, l'objecte, el material i el color, per exemple `01_DX-1.1.1-C_PETG_546E7A.stl`.
- **🖨 Tandes:** agrupa totes les peces per **material i color** i les col·loca al llit, amb els grams i les hores estimades. Cada tanda es descarrega en **3MF** amb les peces posicionades, llesta per obrir al programa de laminat.

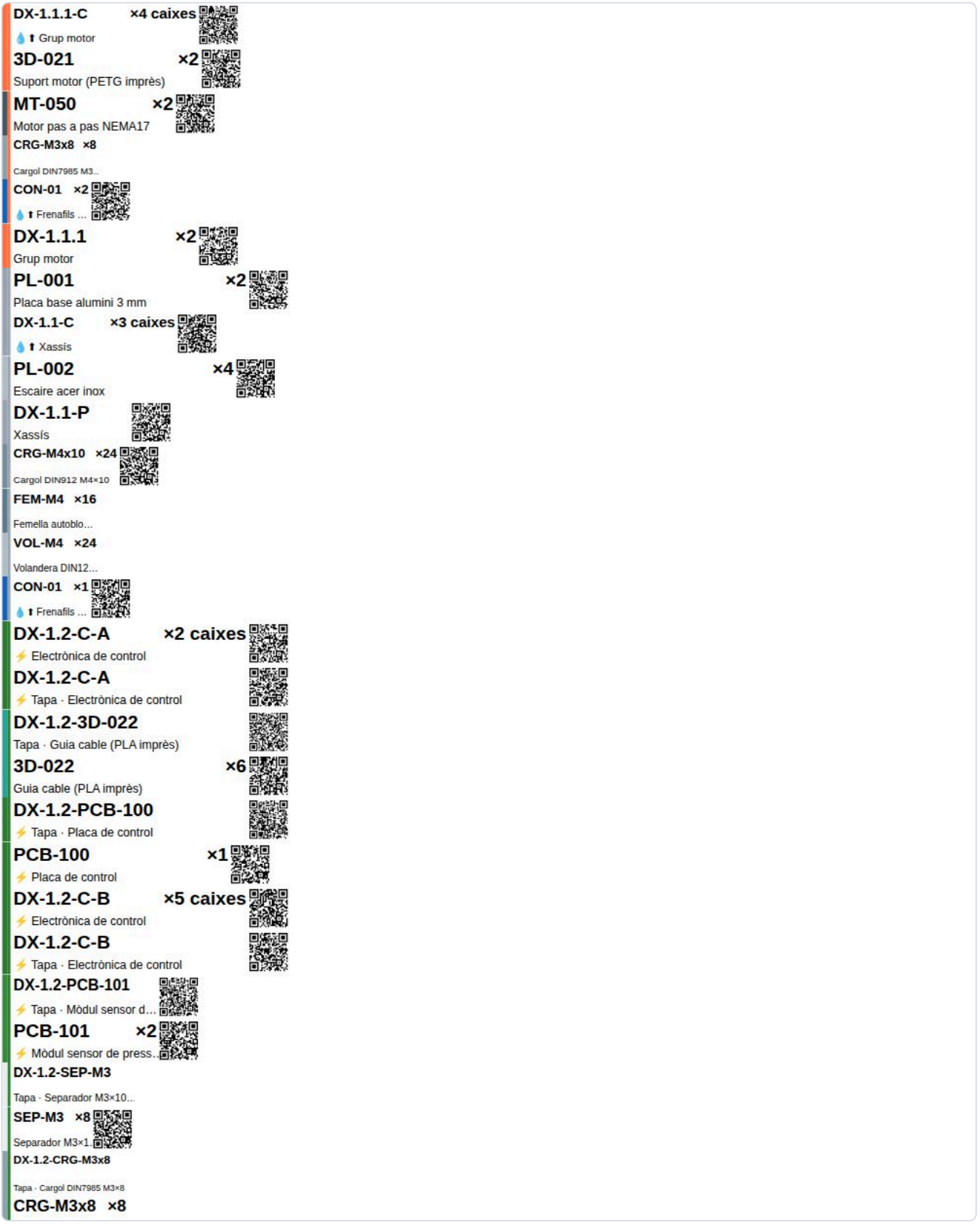


Consells d'impressió:

- Imprimeix les caixes **sense suports**: els llavis i les nanses estan pensats per imprimir-se a 45°.
- Farciment del 10–15 % i 2–3 perímetres són suficients.
- Les caixes ESD, amb filament antiestàtic.
- Amb tapes a pressió, imprimeix primer la peça de calibratge (punt 3.2).

Les etiquetes

- 🏷 **Etiquetes** obre totes les etiquetes del projecte, llestes per imprimir. Des de la fitxa d'un conjunt o d'un material es poden imprimir només les seves.



- **RFID / CSV:** un CSV amb les dades de cada etiqueta i un EPC de 96 bits, per a gravadores RFID. Amb Chrome per a Android, les etiquetes NFC es poden escriure directament.

El full de ruta

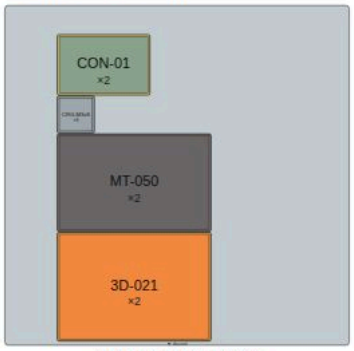
- **Full de ruta:** document imprimible amb els passos, els subconjunts que cal tenir muntats, el mapa de cada safata i la llista de comprovació.

Dosificadora DX-1 (exemple) — full de ruta de muntatge

5/10/2026 · 6 passos · FOrdre 1.8.0

Pas 1 · DX-1.1.1 · Grup motor (×2)

🔧 **Eines:** Clau Allen 2,5 mm



DX-1.1.1-C · Contenidor

✓	#	Codi	Nom	Qt.	N·m	Nota	Caixa
☐	1	3D-021	Suport motor (PETG imprès)	2			PLA
☐	2	MT-050	Motor pas a pas NEMA17	2			PLA
☐	3	CRG-M3x8	Cargol DIN7985 M3×8	8	**1,2**	En creu, sense passar-se: el suport és de plàstic	PLA
☐	4	CON-01	Frenafils Loctite 243 (10 ml) 💧	2			PETG



DX-1.1.1-M · Caixa individual ▣ guarda

✓	#	Codi	Nom	Qt.	N·m	Nota
☐	1	DX-1.1.1	Grup motor	2		

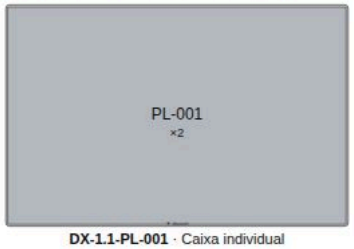
✓	Muntatge
☐	**1.** Encarar el motor al suport amb el connector cap enrere
☐	**2.** Collar els 4 cargols en creu

Muntat per: _____ Data: _____ Signatura: _____

Pas 2 · DX-1.1 · Xassís

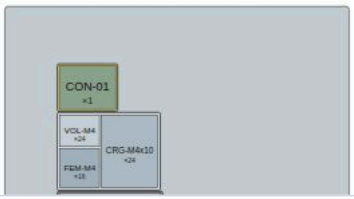
Cal tenir muntat: DX-1.1.1 Grup motor ×2

🔧 **Eines:** Clau Allen 3 mm, clau dinamomètrica, clau fixa 7 mm



DX-1.1-PL-001 · Caixa individual

✓	#	Codi	Nom	Qt.	N·m	Nota
☐	1	PL-001	Placa base alumini 3 mm	2		



✓	#	Codi	Nom	Qt.	N·m	Nota	Caixa
☐	1	PL-002	Escaire acer inox	4			PLA
☐	2	CRG-M4x10	Cargol DIN912 M4×10	24	**2,5**		DX-1.1-P
☐	3	FEM-M4	Femella autoblocant M4	16	**2,5**		DX-1.1-P
☐	4	VOL-M4	Volandera DIN125 M4	24			DX-1.1-P
☐	5	CON-01	Frenafils Loctite 243 (10 ml) 💧	1		Una gota a cada cargol dels escaires	PETG

5.7 Muntar les caixes

1. Imprimeix totes les tandes.
2. Enganxa a cada caixa (i a cada tapa) la seva etiqueta. El codi gravat en relleu t'indica on va cadascuna.
3. Amb tapa d'imants: enganxa els imants amb una gota de cianoacrilat, **vigilant la polaritat** (prova-la abans amb la tapa).
4. Col·loca les caixes dins el contenidor seguint el mapa del full de ruta.

5.8 Quan canvia la llista de materials (revisions)

Torna a importar la llista (mode *Afegir / actualitzar*). Abans d'importar, FOrdre mostra **què ha canviat** (materials nous o eliminats, mides, quantitats) i **quines caixes cal tornar a imprimir**. Cada revisió queda a la fitxa del projecte, a *Revisions de la llista de materials*.

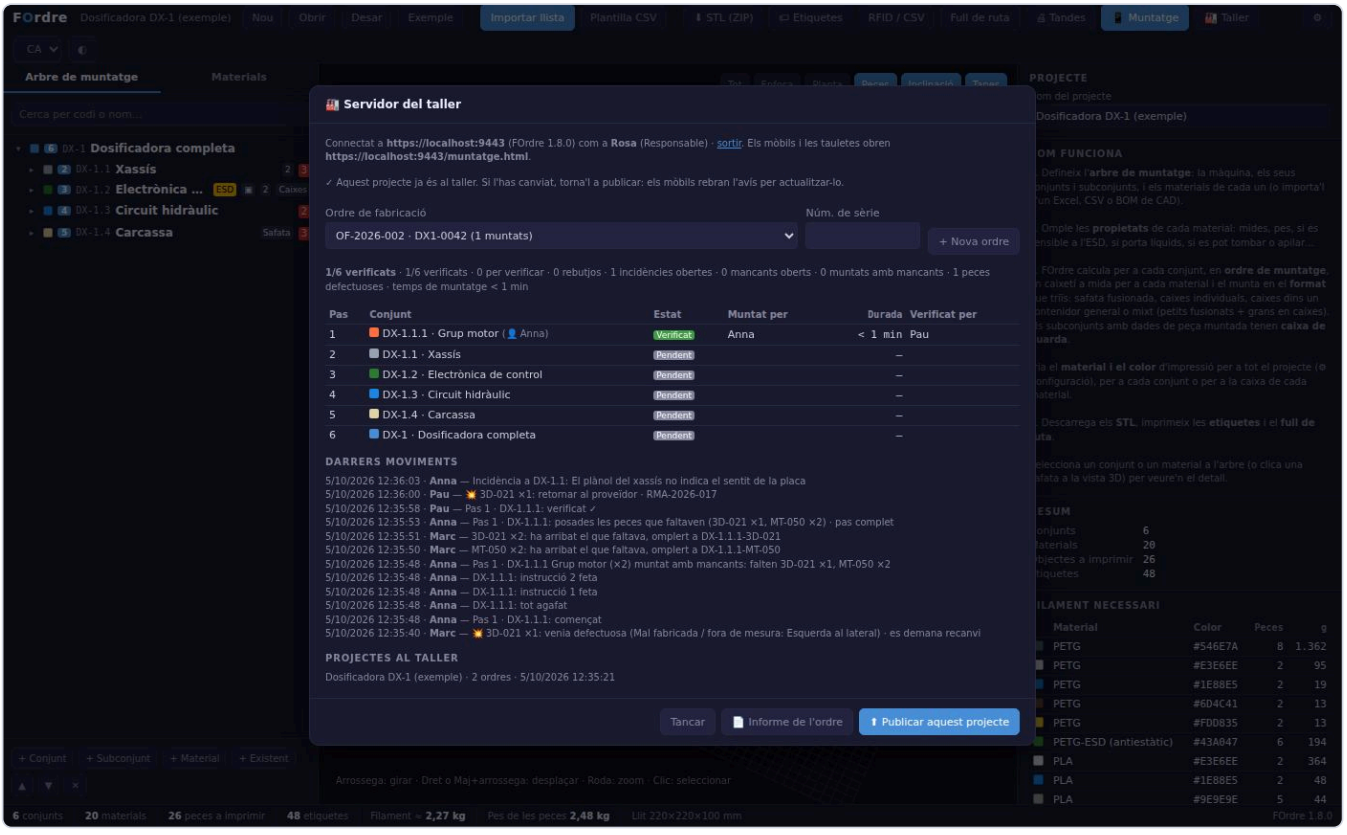
5.9 Desar i obrir

- **Desar** baixa el projecte en un fitxer `.fordre.json`. Guarda'l amb la documentació de la màquina.
- **Obrir** carrega un `.fordre.json`.
- El navegador en guarda una còpia automàtica, però **no et refiïs només d'aquesta còpia**: desa el fitxer.

5.10 Passar el projecte al taller

Amb el servidor del taller (recomanat)

1. Obre el configurador des del servidor: `https://<servidor>:8443/index.html`.
2. Prem 🏭 **Taller** i entra com a Responsable (nom i PIN).
3. Prem **⬆ Publicar aquest projecte**.
4. Crea una **ordre** (amb el número de sèrie, si en té) amb **+ Nova ordre**.
5. Des del mateix diàleg veuràs l'estat de cada pas en directe i podràs obrir l'📄 **Informe de l'ordre**.

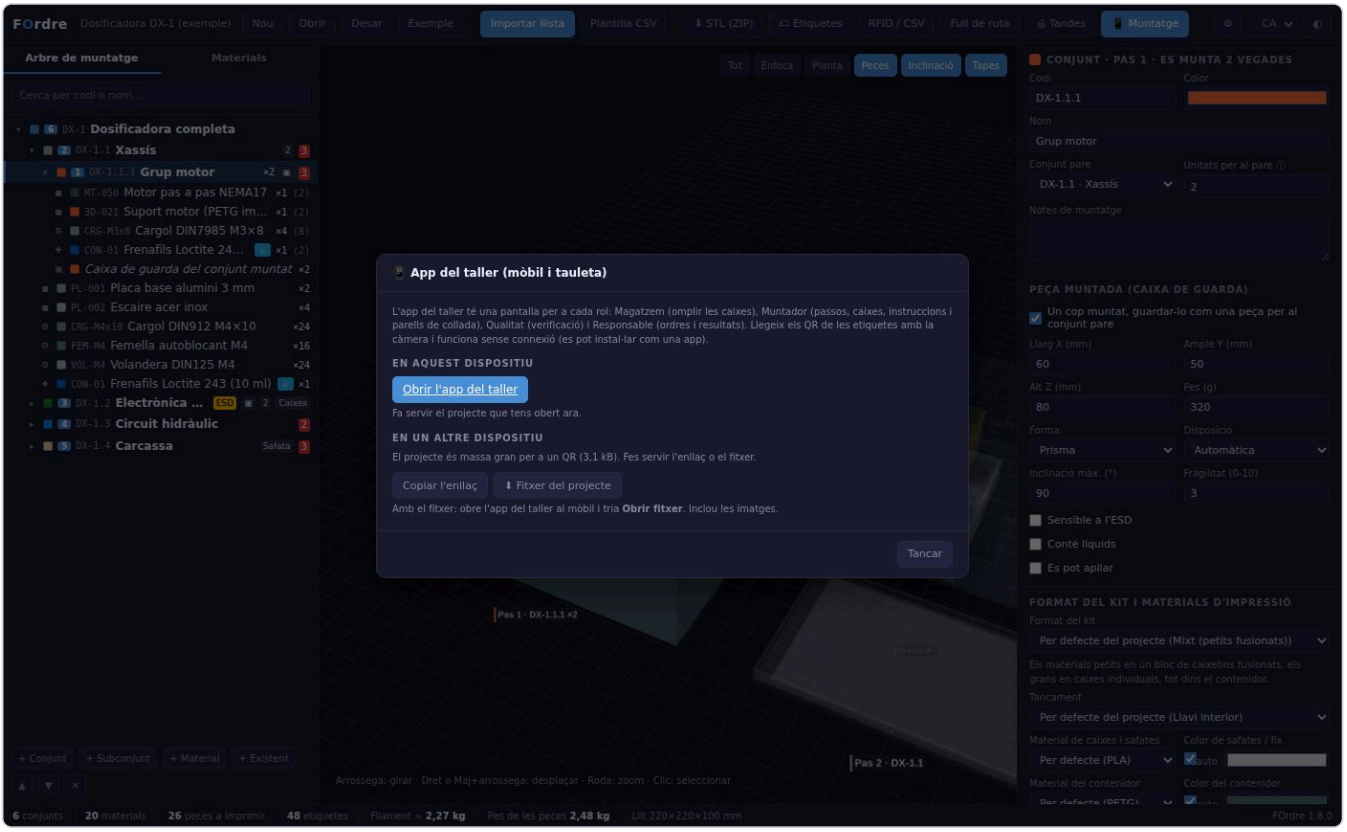


Si modifiques el projecte, torna'l a publicar: els mòbils rebran l'avís per actualitzar-lo (el punt de l'estat es converteix en ⟳).

Sense servidor

Prem 📱 **Muntatge**. Pots passar el projecte d'aquestes maneres:

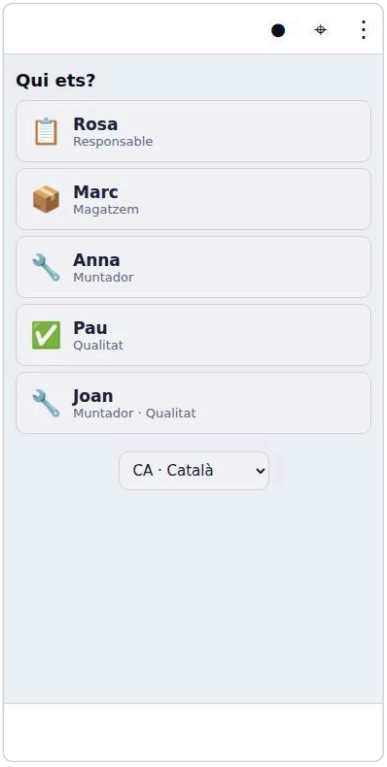
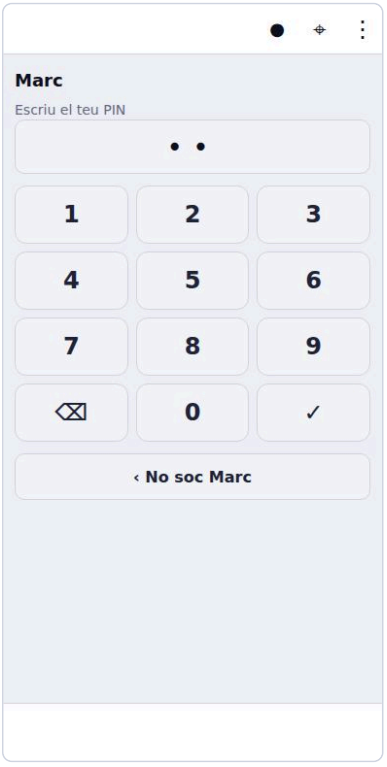
- amb un **QR** que s'escaneja amb el mòbil;
- amb un **enllaç** per enviar;
- amb un **fitxer** `.fordre.json` (a l'app: menú ⋮ › *Obrir fitxer de projecte*).


FOrdre
Dosificadora DX-1 (exemple)
Nou
Obrir
Desar
Exemple
Importar llista
Plantilla CSV
STL (ZIP)
Etiquetes
RFID / CSV
Full de ruta
Tandes
Muntatge
CA
Arbre de muntatge
Materials
Cerca per codi o nom…
DX-1 Dosificadora completa
DX-1.1 Xassís
DX-1.1.1 Grup motor
MT-050 Motor pas a pas NEMA17
3D-021 Suport motor (PETG im…
CRG-M3x8 Cargol DIN7985 M3×8
CON-01 Frenafils Loctite 24…
Caixa de guarda del conjunt muntat
PL-001 Placa base alumini 3 mm
PL-002 Escaire acer inox
CRG-M4x10 Cargol DIN912 M4×10
FEM-M4 Femella autoblocant M4
VOL-M4 Volandera DIN125 M4
CON-01 Frenafils Loctite 243 (10 ml)
DX-1.2 Electrònica …
DX-1.3 Circuit hidràulic
DX-1.4 Carcassa
+ Conjunt
+ Subconjunt
+ Material
+ Existent
Tot
Enfoca
Planta
Peces
Inclinació
Tapes
App del taller (mòbil i tauleta)
L'app del taller té una pantalla per a cada rol: Magatzem (omplir les caixes), Muntador (passos, caixes, instruccions i parells de collada), Qualitat (verificació) i Responsable (ordres i resultats). Llegeix els QR de les etiquetes amb la càmera i funciona sense connexió (es pot instal·lar com una app).
EN AQUEST DISPOSITIU
Obrir l'app del taller
Fa servir el projecte que tens obert ara.
EN UN ALTRE DISPOSITIU
El projecte és massa gran per a un QR (3,1 kB). Fes servir l'enllaç o el fitxer.
Copiar l'enllaç
Fitxer del projecte
Amb el fitxer: obre l'app del taller al mòbil i tria Obrir fitxer. Inclou les imatges.
Tancar
Pas 1 · DX-1.1.1 ×2
Pas 2 · DX-1.1
Arrossega: girar · Dret o Maj+arrossega: desplaçar · Roda: zoom · Clic: seleccionar
CONJUNT · PAS 1 · ES MUNTA 2 VEGADES
Codi
DX-1.1.1
Color
Nom
Grup motor
Conjunt pare
DX-1.1 · Xassís
Unitats per al pare
2
Notes de muntatge
PEÇA MUNTADA (CAIXA DE GUARDA)
Un cop muntat, guardar-lo com una peça per al conjunt pare
Llarg X (mm)
60
Ample Y (mm)
50
Alt Z (mm)
80
Pes (g)
320
Forma
Prisma
Disposició
Automàtica
Inclinació màx. (°)
90
Fragilitat (0-10)
3
Sensible a l'ESD
Conté líquids
Es pot apilar
FORMAT DEL KIT I MATERIALS D'IMPRESSIÓ
Format del kit
Per defecte del projecte (Mixt (petits fusionats))
Els materials petits en un bloc de caixetins fusionats, els grans en caixes individuals, tot dins el contenidor.
Tancament
Per defecte del projecte (Llavi interior)
Material de caixes i safates
Per defecte (PLA)
Color de safates / fix
Auto
Material del contenidor
Color del contenidor
6 conjunts
20 materials
26 peces a imprimir
48 etiquetes
Filament ≈ 2,27 kg
Pes de les peces 2,48 kg
Llit 220×220×100 mm
FOrdre 1.8.0

6. L'app del taller pas a pas

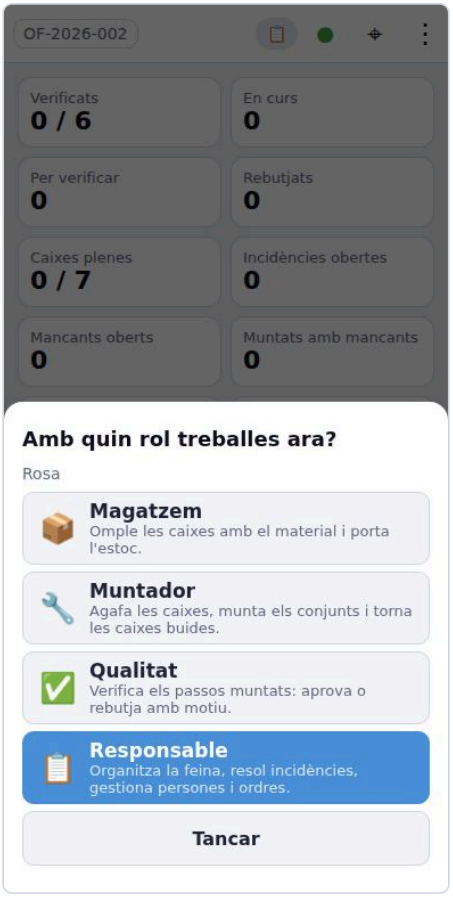
6.1 Entrar i triar el rol

1. Obre l'app (`https://<servidor>:8443/muntatge.html`, o l'accés directe del teu rol).
2. Toca el teu nom. A sota de la llista pots canviar l'**idioma**.
3. Escriu el PIN amb el teclat i prem ✓.

Tria el nom	Escriu el PIN
	

La capçalera, d'esquerra a dreta:

- **Codi de l'ordre** (per exemple, `OF-2026-002`): toca'l per canviar d'ordre. Si surt 🔒, l'ordre està tancada.
- **Rol**: toca'l per canviar de rol (si en tens més d'un).
- **Punt d'estat:**
  - 🟢 connectat;
  - 🟠 hi ha canvis per enviar;
  - 🔴 sense connexió (es guarda tot i s'envia en tornar);
  - ⟳ el projecte s'ha actualitzat (toca'l per carregar-lo).
- ⌖ obre l'escàner.
- ⋮ és el menú: idioma, canviar de persona, servidor, projectes, instal·lar l'app…



A la part de baix hi ha les **pestanyes del teu rol**. El número entre parèntesis indica quantes coses hi ha pendents (mancants, incidències, defectes).

6.2 📋 Responsable: preparar l'ordre

Crear una ordre de fabricació. Pestanya **Ordres**:

1. El codi es posa sol (`OF-2026-002`); el pots canviar.
2. Escriu el **número de sèrie** (`DX1-0042`) i unes **notes** (per exemple, *Client: Laboratoris Vallès*).
3. Prem **+ Crear l'ordre i començar-hi**.



Un aparell que entra per primer cop es posa a l'ordre **més recent**; després, cada aparell recorda l'última ordre on ha treballat. Per canviar d'ordre, toca el codi a la capçalera.

Assignar passos. Al **Tauler**, a cada pas, tria la persona a *Assignat a*. El muntador el veurà marcat amb 👤 i el botó *Continuar* li proposarà primer els seus.

6.3 📦 Magatzem: omplir les caixes

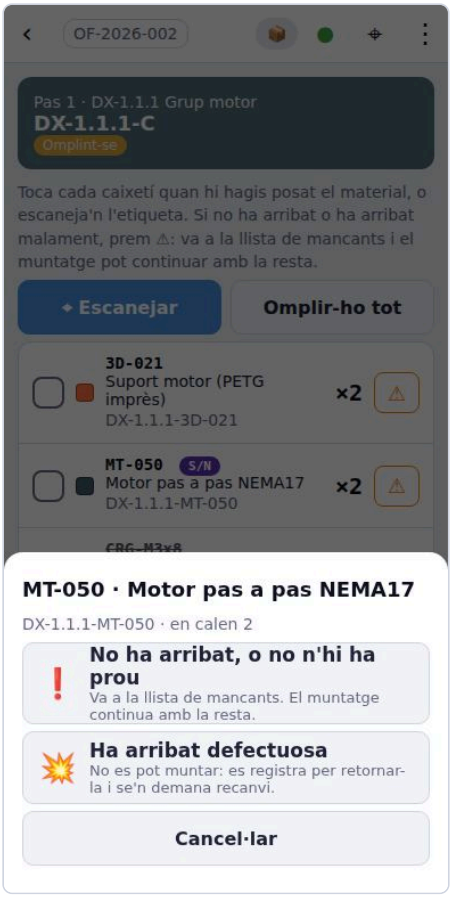
Pestanya Omplir. Mostra les caixes de l'ordre per pas, amb el seu estat: *Buida*, *Omplint-se*, *Plena*, *Amb mancants*, *En ús* o *Retornada*.



1. Toca una caixa (o escaneja la seva etiqueta amb ⌖).
2. Per cada caixetí, **posa-hi el material** i toca'l, o escaneja l'etiqueta del caixetí. Queda marcat en verd i el material surt de l'estoc.
3. **Omplir-ho tot** marca tots els caixetins d'un cop (tret dels mancants).
4. Tocar un caixetí ja ple el **buida** (el material torna a l'estoc).



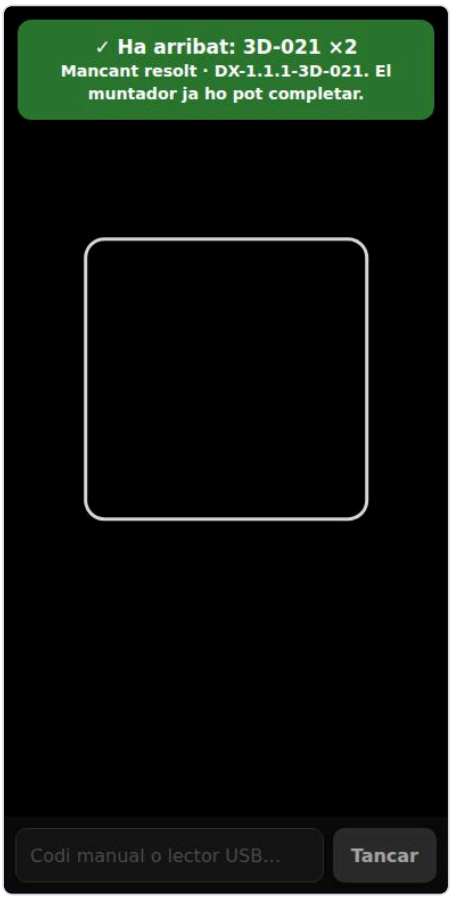
Quan hi ha un problema amb un material: botó ⚠



- ❗ **No ha arribat, o no n'hi ha prou:** l'app pregunta **quants n'has pogut posar** (0 si no n'ha arribat cap) i una **nota** opcional (proveïdor, data prevista…). La resta queda com a **mancant**.

- 💥 **Ha arribat defectuosa:** s'obre el formulari de peça defectuosa (vegeu el punt 6.6).

Quan arriba el material que faltava: escaneja l'etiqueta del caixetí (o toca'l i confirma *Ha arribat*). El caixetí es completa, el mancant es tanca sol i el muntador ho veurà.



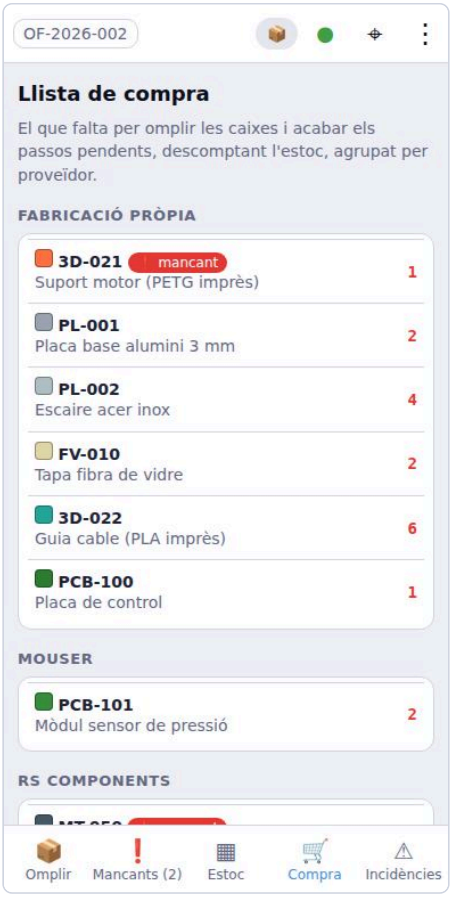
Pestanya Mancants. Tot el que falta, agrupat per material: quants, per a quin pas i caixa, des de quan, proveïdor i nota. Botons **Copiar**, **Compartir** i **⬇ CSV** per enviar-ho a compres. Hi ha també l'accés a les **peces defectuoses** i a les devolucions.



Pestanya Estoc. *Cal* és el que encara falta posar a les caixes; *Tinc* és l'estoc. Els botons **−** i **+** hi sumen o en resten una unitat, i escriure un número fa un **recompte**.



Pestanya Compra. El que s'ha de comprar per acabar l'ordre, agrupat per proveïdor. Els mancants surten marcats com a ❗ **urgents**.



Tornar les caixes. Quan una caixa torna buida i neta al magatzem, obre-la i prem **↩ Caixa retornada al magatzem**. També ho pot fer el muntador.

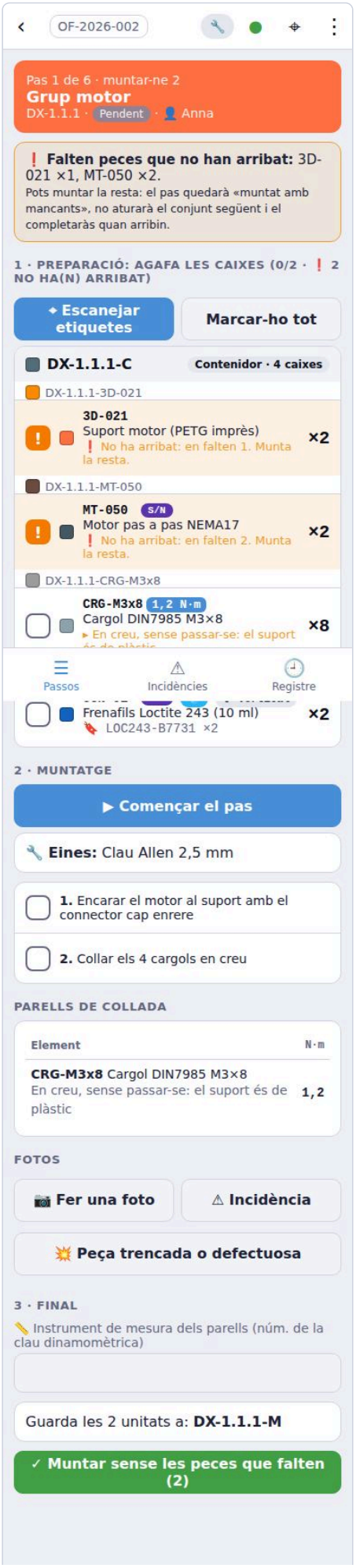
6.4 🔧 Muntador: muntar

Pestanya Passos. Els passos en ordre de muntatge, amb el seu estat. Un pas queda bloquejat fins que els seus subconjunts estan muntats (encara que sigui amb mancants). **Continuar** porta al següent que et toca.



Dins d'un pas, de dalt a baix:

1. **Avisos:** rebutjat per Qualitat (amb el motiu), peces que no han arribat, caixes que el magatzem encara no ha omplert…
2. **1 · Preparació: agafa les caixes.** Toca cada caixetí quan l'agafis, o prem ⌖ **Escanejar etiquetes**. Si escaneges una etiqueta d'un altre pas, l'app avisa amb un so i et diu de quin pas és. Els caixetins de peces que no han arribat surten en taronja i no cal agafar-los.
3. **2 · Muntatge: ▶ Començar el pas** (compta el temps), eines, imatge de referència, **instruccions** amb casella per marcar-les una a una, i **parells de collada**.
4. **Fotos**, ⚠ **Incidència** i 💥 **Peça trencada o defectuosa**.
5. **3 · Final:** on es guarda el conjunt muntat (caixa de guarda) i ✓ **Marcar el pas com a muntat**.
6. Després de muntar-lo: ↩ **Tornar les caixes buides al magatzem**.


OF-2026-002
Pas 1 de 6 · muntar-ne 2
Grup motor
DX-1.1.1 · Pendent · Anna
Falten peces que no han arribat: 3D-021 ×1, MT-050 ×2.
Pots muntar la resta: el pas quedarà «muntat amb mancants», no aturarà el conjunt següent i el completaràs quan arribin.
1 · PREPARACIÓ: AGAFA LES CAIXES (0/2 · 2 NO HA(N) ARRIBAT)
Escanejar etiquetes
Marcar-ho tot
DX-1.1.1-C
Contenidor · 4 caixes
DX-1.1.1-3D-021
3D-021
Suport motor (PETG imprès)
No ha arribat: en falten 1. Munta la resta.
×2
DX-1.1.1-MT-050
MT-050
S/N
Motor pas a pas NEMA17
No ha arribat: en falten 2. Munta la resta.
×2
DX-1.1.1-CRG-M3x8
CRG-M3x8
1,2 N·m
Cargol DIN7985 M3×8
En creu, sense passar-se: el suport és de plàstic
×8
Passos
Incidències
Registre
Frenafils Loctite 243 (10 ml)
L0C243-B7731 ×2
×2
2 · MUNTATGE
Començar el pas
Eines: Clau Allen 2,5 mm
1. Encarar el motor al suport amb el connector cap enrere
2. Collar els 4 cargols en creu
PARELLS DE COLLADA
Element
N·m
CRG-M3x8 Cargol DIN7985 M3×8
En creu, sense passar-se: el suport és de plàstic
1,2
FOTOS
Fer una foto
Incidència
Peça trencada o defectuosa
3 · FINAL
Instrument de mesura dels parells (núm. de la clau dinamomètrica)
Guarda les 2 unitats a: DX-1.1.1-M
Muntar sense les peces que falten (2)

Muntar amb mancants. Si falta alguna peça, el botó diu ✓ **Muntar sense les peces que falten**. El pas queda **«Muntat amb mancants»** i **no bloqueja el conjunt següent**: es pot continuar amb la resta de la màquina. Quan arriba el material, el pas diu *«Ja han arribat...»* i el botó ✓ **Completar** queda actiu.



Completar-ho tot (he trobat les peces) serveix quan les peces que faltaven s'han trobat per un altre camí. L'app demana confirmació.

Desfer «muntat» torna el pas a l'estat anterior (per exemple, si t'has equivocat de pas). No es pot fer si Qualitat ja l'ha verificat.

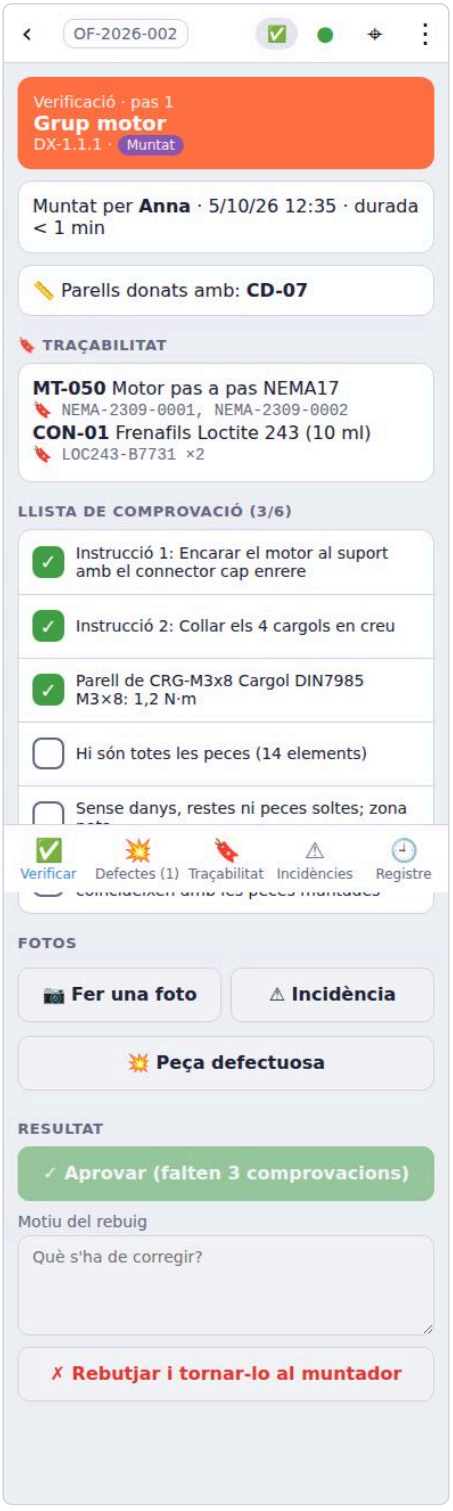
6.5 ✅ Qualitat: verificar

Pestanya Verificar. Els passos es mostren en quatre grups:

- **per verificar**;
- **muntats amb mancants** (encara no es poden aprovar);
- **rebutjats**;
- **verificats**.



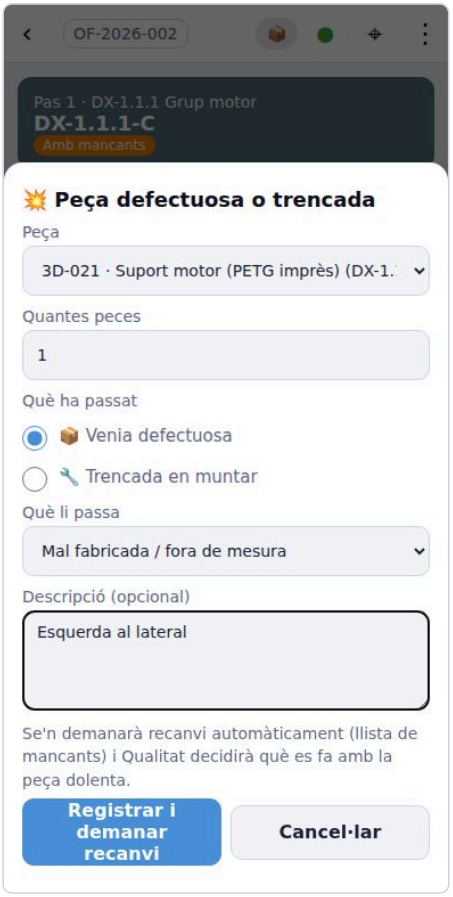
1. Toca un pas. Hi veuràs qui l'ha muntat, quan i quant ha trigat, i els rebutjos anteriors.
2. Revisa la **llista de comprovació**, element per element:
   - cada instrucció;
   - cada parell de collada;
   - que hi siguin totes les peces;
   - que no hi hagi danys ni restes.
3. Fes **fotos** si cal.
4. Prem ✓ **Aprovar**, que s'activa quan tot està marcat. O bé escriu el **motiu** i prem ✗ **Rebutjar i tornar-lo al muntador**.



- Si has muntat tu el pas, l'app no et deixa verificar-lo (quatre ulls).
- Si el pas té peces pendents (mancants), **no es pot aprovar** fins que el muntador el completi.
- Les caselles que has marcat es conserven si surts i tornes.

6.6 Peces defectuoses o trencades

Una peça pot arribar malament (la detecta el **Magatzem**, amb el botó ⚠ del caixetí) o trencar-se o fer-se malbé en muntar (el **Muntador** o **Qualitat**, amb 💥 **Peça trencada o defectuosa**).



1. Tria la **peça** (si el pas en té diverses) i **quantes** són.
2. Tria **què ha passat**:
   - 📦 **Venia defectuosa**: és responsabilitat del proveïdor;
   - 🔧 **Trencada en muntar**: ha passat al taller.
3. Tria **què li passa**:
   - trencada;
   - mal fabricada o fora de mesura;
   - danyada en el transport;
   - peça equivocada;
   - ratllada o amb cops;
   - altres.
4. Afegeix una **descripció** (per exemple, *«Esquerda al lateral»*).
5. Prem **Registrar i demanar recanvi**.

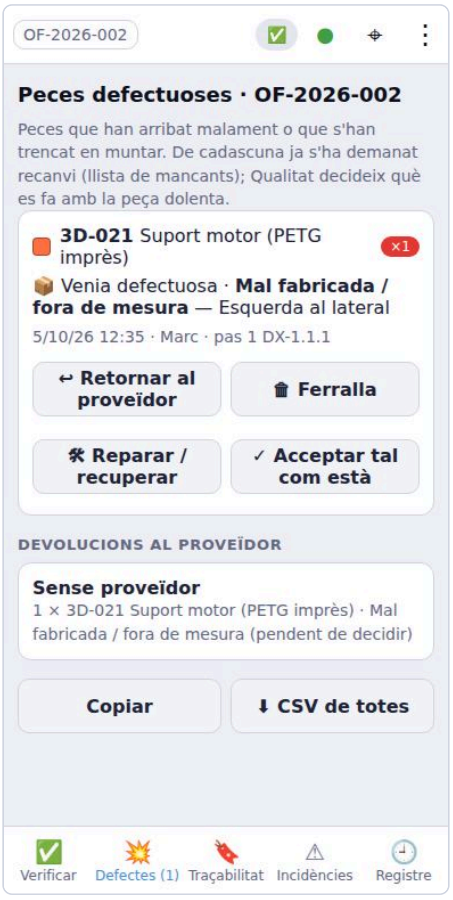
Què passa a continuació:

- La peça dolenta **surt de la caixa** i no torna a l'estoc.
- **Se'n demana recanvi**: queda com a mancant, surt urgent a la compra i el taller **no s'atura**.
- Si el pas ja estava muntat (o verificat), **torna a quedar pendent** d'aquesta peça i s'haurà de tornar a verificar.
- Quan arriba el recanvi, es fa com amb qualsevol mancant: el Magatzem l'escaneja, el Muntador prem *Completar* i Qualitat ho verifica.

Qualitat decideix què es fa amb la peça dolenta. Pestanya 💥 **Defectes**:

Decisió	Quan
↩ Retornar al proveïdor	Venia defectuosa. A la nota, el número de devolució (per exemple, `RMA-2026-017`).
🗑 Ferralla	No té arreglo.

Decisió	Quan
🛠 Reparar / recuperar	Es pot arreglar.
✓ Acceptar tal com està	Es pot fer servir igualment. Si la tornes a posar a la caixa, el Magatzem ha de prémer *Ha arribat* per tancar el recanvi.



A sota hi ha la **llista de devolucions per proveïdor**, amb els botons **Copiar**, **Compartir** i **⬇ CSV** per enviar-la.

6.7 Incidències

Qualsevol persona pot obrir una incidència des de la pestanya **Incidències**, o amb el botó ⚠ **Incidència** d'un pas o d'una caixa:

1. Tria el **pas** (o *General*).
2. Descriu **què passa**, per exemple *«El plànol del xassís no indica el sentit de la placa»*.
3. Tria la **gravetat**: baixa, mitjana o alta (atura el muntatge).
4. Prem **Desar**.



Qualitat i el Responsable la marquen com a **resolta**, amb una explicació.

6.8 📋 Responsable: seguiment, resultats i tancament

Tauler. L'estat de l'ordre d'un cop d'ull:

- verificats, en curs, per verificar, rebutjats;
- caixes plenes, incidències, mancants, muntats amb mancants, peces defectuoses i defectes per decidir;
- cada pas, amb qui l'ha muntat, quant ha trigat, qui l'ha verificat i a qui està assignat.

Botons: 👥 **Persones**, 📊 **Resultats**, 💥 **Defectes** i 🔒 **Tancar l'ordre**.



Resultats. Els indicadors de l'ordre:

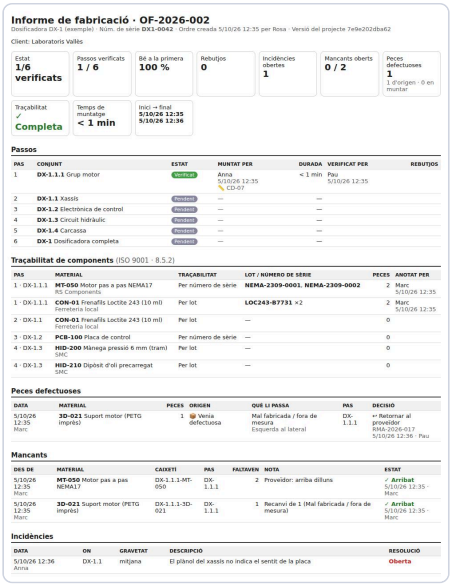
- estat;

- verificats;
- **bé a la primera** (passos aprovats sense cap rebuig);
- rebutjos;
- temps de muntatge;
- incidències;
- el que ha fet cada persona.



📄 **Informe complet** obre l'informe de l'ordre, llest per imprimir o desar en PDF (al diàleg d'imprimir, tria *Desa com a PDF*). Porta:

- la capçalera amb l'ordre, el número de sèrie i la versió del projecte;
- els indicadors;
- els passos, amb qui els ha fet i quant han trigat;
- els rebutjos i les incidències;
- les **peces defectuoses** amb la decisió presa;
- els **mancants** amb quan van arribar;
- el material mogut;
- les persones;
- el **registre de traçabilitat** complet;
- l'espai per signar.



Tancar l'ordre. Al Tauler, 🔒 **Tancar l'ordre**. Si queden passos per verificar, mancants o defectes per decidir, l'app ho avisa abans. Una ordre tancada **només es pot consultar**. Si cal, es pot 🔓 **Reobrir**.

Fabricar una altra unitat. Crea una **ordre nova** (punt 6.2). El projecte és el mateix; el progrés comença de zero.

6.9 Treballar sense connexió

Si un aparell perd la Wi-Fi, el punt de la capçalera es posa 🔴 i l'app **continua funcionant**:

- Tot el que fas es guarda a l'aparell, amb el teu nom, i s'envia sol quan torna la connexió.
- Les fotos es guarden a l'aparell (amb una vora de punts taronja) i es pugen soles.
- Si dues persones han treballat alhora, no es trepitgen: cada acció s'aplica una sola vegada i l'estoc se suma.
- Si en tornar el servidor rebutja alguna acció (per exemple, perquè l'ordre s'ha tancat), l'app n'avisa amb el motiu.

6.11 🔖 Traçabilitat: lots, números de sèrie i instruments (ISO 9001)

La norma ISO 9001 (apartat 8.5.2) demana poder identificar el producte i, quan cal, saber **quines peces concretes porta cada unitat fabricada**. FOrdre ho fa així:

1. Decidir quins materials són traçables. Al configurador, a la fitxa de cada material, el camp **Traçabilitat (ISO 9001)**:

Opció	Quan triar-la	Exemple
No cal	Cargoleria comuna, consumibles sense lot.	Cargols M3, brides.
Per lot	Peces o productes que el proveïdor identifica per partides.	Frenafils, olis, mànegues, plaques d'una mateixa fornada.
Per número de sèrie	Peces amb un número únic cadascuna.	Motors, plaques electròniques, sensors.

També es pot posar a la llista de materials, amb la columna `tracabilitat` (punt 4.1).

2. El Magatzem anota el lot o els números de sèrie en omplir. En tocar (o escanejar) el caixetí d'un material traçable s'obre aquest formulari:



- **Per número de sèrie:** un camp per peça. Cada número ha de ser diferent i no es pot repetir en tota l'ordre.
- **Per lot:** el codi del lot i quantes peces en són. Si les peces venen de lots diferents, **+ Un altre lot**.
- El codi es pot **escriure**, llegir amb un **lector USB o Bluetooth** (fa d'Intro i passa al camp següent) o **escanejar amb la càmera** amb el botó ⌖ de cada camp.
- El total ha de coincidir amb les peces que es posen a la caixa. Si no, l'app no ho deixa desar.
- **Omplir-ho tot** no omple els materials traçables: cal anotar-ne el lot un per un.
- Per **corregir** un lot ja anotat, prem el botó 🔖 del caixetí. Queda al registre qui ho ha canviat i quan.

3. Mancants i peces defectuoses. Si en arriben menys, només s'anoten les que es posen; quan arriba la resta, el formulari surt amb els números que ja hi ha i els camps nous buits. Si una peça és defectuosa, el formulari de peça defectuosa demana **quin número de sèrie o lot és**: surt de la caixa i queda a la llista de devolucions amb la seva identificació.

4. El Muntador. Al pas veu els lots i números de sèrie de cada caixetí. Si alguna peça traçable no ha passat pel magatzem, l'app li demana el lot o el número de sèrie abans de marcar el pas com a muntat. Si el pas té **parells de collada**, cal escriure l'**instrument de mesura** amb què s'han donat (per exemple, el número de la clau dinamomètrica, `CD-07`). L'aparell el recorda per a la propera vegada.

5. Qualitat. A la verificació hi ha l'apartat 🔖 **Traçabilitat** amb els lots i números de sèrie i l'instrument de mesura, i un punt més a la llista de comprovació: *els lots i números de sèrie anotats coincideixen amb les peces muntades*. **No es pot aprovar** un pas amb peces traçables sense identificar (Qualitat les pot anotar amb 🔖 **Anotar**).

6. La pantalla 🔖 Traçabilitat (pestanya de Qualitat; per al Responsable, botó al Tauler):



- **Cerca inversa:** escriu o escaneja un lot o un número de sèrie i prem **Cercar**. Amb el servidor, la cerca abasta **totes les ordres de tots els projectes** del taller; sense servidor, les ordres guardades en aquell aparell. Cada resultat diu l'ordre, el **número de sèrie de la màquina**, el material, el caixetí, qui el va posar i quan, i si va ser una peça defectuosa.
- **Peces d'aquesta ordre:** la genealogia de la màquina, pas a pas, amb el que falta per anotar.
- **Instruments de mesura** de cada pas.
- **⬇ Exportar CSV** amb tota la genealogia.

7. L'informe de l'ordre porta la secció **Traçabilitat de components (ISO 9001 · 8.5.2)** i l'indicador *Traçabilitat* (✓ completa o quantes en falten). En tancar l'ordre, l'app avisa si hi ha peces sense identificar.

6.10 Sense servidor (un aparell sol)

- Obre `muntatge.html` i toca **Projecte d'exemple**, o obre el fitxer `.fordre.json` del configurador (menú ⋮ › *Obrir fitxer de projecte*).

- El primer cop, l'app pregunta **el teu nom** (surt al registre) i el **rol**. Es pot canviar de rol en qualsevol moment tocant-lo a la capçalera.
- Tot es desa en aquell aparell. Des del menú ⋮ es pot **exportar el progrés** (JSON) per guardar-lo o passar-lo a un altre aparell.

---

7. Casos pràctics

7.1 Falta material en omplir les caixes

> En Marc omple el contenidor del Grup motor. Els motors NEMA17 no han arribat.

1. **Marc (Magatzem):** a la caixa `DX-1.1.1-C`, al caixetí `MT-050`, prem ⚠ › **No ha arribat** › *Quants n'has pogut posar?* `0` › nota `Proveïdor: arriba dilluns`. Omple la resta amb **Omplir-ho tot**.
2. **Marc:** a **Mancants**, prem **Compartir** i envia la llista a compres.
3. **Anna (Muntadora):** al pas *Grup motor* veu *«Falten peces que no han arribat: MT-050 ×2»*. Munta la resta i prem ✓ **Muntar sense les peces que falten**. El pas queda *Muntat amb mancants* i el *Xassís* ja es pot començar.
4. **Dilluns, Marc:** escaneja l'etiqueta del caixetí `MT-050`. L'app diu *«Ha arribat · Mancant resolt»*.
5. **Anna:** al pas *Grup motor*, prem ✓ **Completar**.
6. **Pau (Qualitat):** verifica i aprova el pas.

7.2 Arriba una peça defectuosa

> Un dels suports impresos `3D-021` arriba esquerdat.

1. **Marc:** caixetí `3D-021` › ⚠ › **Ha arribat defectuosa** › 1 peça › *Venia defectuosa* › *Mal fabricada / fora de mesura* › descripció *«Esquerda al lateral»* › **Registrar i demanar recanvi**.
2. Es demana el recanvi i el pas es pot muntar amb la resta.
3. **Pau:** a **Defectes**, prem ↩ **Retornar al proveïdor** amb la nota del número de devolució.
4. Quan arriba el recanvi, es completa com al cas 7.1.

7.3 Es trenca una peça en muntar

> En collar, a l'Anna se li passa la rosca de 2 cargols M3×8.

1. **Anna:** al pas › 💥 **Peça trencada o defectuosa** › tria `CRG-M3x8` › 2 › *Trencada en muntar* › *Trencada* › *«Rosca passada en collar»* › **Registrar i demanar recanvi**.
2. Si el pas ja estava muntat, torna a quedar pendent dels 2 cargols.
3. **Pau:** decideix 🗑 **Ferralla**.
4. **Marc:** posa 2 cargols nous a la caixa (escanejant l'etiqueta).
5. **Anna:** ✓ **Completar**. **Pau:** verifica.

7.4 Qualitat rebutja un pas

1. **Pau:** a la verificació, escriu el motiu (*«Falta la volandera del motor esquerre»*) i prem ✗ **Rebutjar**.
2. **Anna:** el pas surt en vermell amb el motiu. Ho corregeix i torna a prémer ✓ **Marcar el pas com a muntat**.
3. **Pau:** el torna a verificar. A l'informe, aquest pas no comptarà com a *bé a la primera*.

7.5 Ha canviat la llista de materials i hi ha ordres en marxa

1. **Rosa:** importa la llista nova al configurador. Revisa els canvis i quines caixes cal tornar a imprimir.
2. Imprimeix les caixes noves i torna a **publicar** el projecte.
3. Els mòbils mostren ⟳: cal tocar-lo per carregar el projecte nou.
4. L'informe de les ordres creades abans avisarà que *el projecte s'ha modificat després de crear l'ordre*. És una bona pràctica acabar les ordres en marxa abans de canviar el projecte, o obrir-ne de noves.

7.6 Diverses persones amb la mateixa tauleta

Menú ⋮ › 👤 **Canviar de persona**. Si hi ha canvis sense enviar, l'app ho avisa. Els canvis de cada persona s'envien amb el seu nom encara que ja hagi entrat una altra.

7.7 Algú marxa o es perd un mòbil

Rosa: Tauler › Persones › la persona › **Donar de baixa**. Les seves sessions es tanquen a tots els aparells.

7.8 Un equip que treballa en diversos idiomes

> En Marc prefereix treballar en castellà, l'Anna en català i un tècnic de manteniment extern, en anglès.

1. Cadascú tria el seu idioma al seu aparell (menú ⋮ › **Idioma**), o se li prepara un accés directe amb `&lang=es`, `&lang=ca` o `&lang=en`.
2. Tots treballen sobre la mateixa ordre. El **registre**, els estats i els avisos surten a cadascú en el seu idioma.
3. L'informe de l'ordre surt en l'idioma de qui l'obre. Les notes i els motius escrits a mà es mostren tal com es van escriure.

7.9 Un proveïdor avisa d'un lot defectuós (retirada)

> El proveïdor de frenafils avisa que el lot `L0C243-B7731` no compleix l'especificació.

1. **Rosa (Responsable)** o **Pau (Qualitat):** 🔖 Traçabilitat › escriu `L0C243-B7731` › **Cercar**.
2. L'app llista totes les ordres on s'ha fet servir, amb el **número de sèrie de cada màquina**, el pas i qui el va posar.
3. Amb aquesta llista es decideix què cal fer amb cada màquina (revisar-la, avisar el client...) i es pot obrir una **incidència** a cada ordre afectada.
4. Si encara hi ha caixes amb aquest lot al taller, el Magatzem les buida (el lot surt del caixetí) i n'omple de noves amb un lot bo.

---

8. Resolució de problemes

Què passa	Per què	Què fer
El mòbil no obre l'app del servidor.	No és a la mateixa Wi-Fi, o l'adreça no és correcta.	Connecta'l a la Wi-Fi del taller i obre l'adreça que mostra el servidor (o escaneja el QR).
Surt un avís de seguretat del navegador.	El certificat del taller no està instal·lat.	Instal·la'l (punt 2.7) o accepta l'avís (*Configuració avançada › Continua*).
Tot anava bé i de cop surt l'avís de seguretat a tots els mòbils.	El servidor ha canviat d'IP i ha fet un certificat nou.	Instal·la el certificat nou a cada aparell i dona una IP fixa al servidor (punt 2.4, pas 5).
L'escàner diu *«No es pot obrir la càmera»*.	Falta el permís de càmera, o no és una connexió segura.	Dona permís de càmera al navegador. Obre l'app per `https`, no per `http` ni amb doble clic.
L'escàner no llegeix el QR.	Poca llum, massa a prop o etiqueta petita.	Allunya't una mica, dona més llum, o escriu el codi a mà a la barra de sota.
«Etiqueta d'un altre projecte o d'una versió anterior».	L'etiqueta és d'una versió anterior del projecte.	Torna a imprimir les etiquetes des del configurador.
«Nom o PIN incorrectes».	PIN equivocat.	Torna-ho a provar. Després de 5 errors cal esperar un minut. El Responsable pot canviar el PIN.
«El teu rol no permet aquesta acció».	La persona no té el rol necessari.	El Responsable li afegeix el rol (Persones).
«No pots verificar un pas que has muntat tu».	Regla dels quatre ulls.	Que el verifiqui una altra persona de Qualitat.
«Hi falten peces: no es pot aprovar».	El pas està muntat amb mancants.	El muntador l'ha de completar quan arribin les peces.
El punt de la capçalera està 🟠 o 🔴 molta estona.	El servidor no respon o l'aparell no té Wi-Fi.	Comprova la Wi-Fi i el servidor (`sudo systemctl status fordre`). Els canvis no es perden.
«Aquest projecte no és al servidor».	S'ha obert un projecte que no s'ha publicat.	El Responsable l'ha de publicar (🏭 Taller › Publicar).
El servidor no arrenca: *«No es pot obrir el port 8443»*.	Hi ha un altre programa al port.	Atura l'altre programa o canvia el port (`--port 9443`).
El configurador mostra una caixa amb un avís *«sobresurt»*.	La peça és més alta que el caixetí.	Revisa les mides del material, puja la *Fondària màxima* o fes servir tapa (la tapa porta un marc més alt).
Les safates són massa grans per a la impressora.	La mida del llit no és la correcta.	⚙ Configuració › Impressora › Llit X / Llit Y.
Les tapes a pressió van massa justes o massa fluixes.	El joc no està calibrat.	Imprimeix la peça de calibratge (punt 3.2).
«Número de sèrie repetit» o *«ja s'ha fet servir en aquesta ordre»*.	Aquest número de sèrie ja és en un altre caixetí de l'ordre.	Comprova l'etiqueta de la peça. Si estava mal anotat, corregeix-lo amb el botó 🔖 del caixetí on és.
«Els lots o números de sèrie han de sumar N peces».	El total no coincideix amb les peces que es posen.	Revisa les quantitats de cada lot, o afegeix o treu files.
No deixa marcar el pas com a muntat: demana l'instrument de mesura.	El pas té parells de collada.	Escriu el número de la clau dinamomètrica (o l'instrument) que has fet servir.
No deixa aprovar: *«Falta el lot o el número de sèrie d'algunes peces»*.	Hi ha peces traçables sense identificar.	Prem 🔖 **Anotar** i escriu-los, o demana-ho al Magatzem.
L'app surt en un idioma que no és el teu.	S'ha agafat l'idioma del navegador.	Menú ⋮ › **Idioma** (al configurador, el selector **CA / ES / EN**). L'aparell el recordarà.

9. Annexos

9.1 Estats

Estats d'un pas

Estat	Vol dir
Pendent	Encara no es pot començar o no s'ha començat.
Preparat	Els subconjunts estan muntats i les caixes plenes.
En curs	S'ha començat a muntar.
Muntat amb mancants	Muntat, però hi falten peces que no han arribat o s'han trencat. No bloqueja el pas següent.
Muntat	Complet i pendent de verificar.
Rebutjat	Qualitat l'ha rebutjat, i torna al muntador.
Verificat	Qualitat l'ha aprovat.

Estats d'una caixa

Estat	Vol dir
Buida	No s'hi ha posat res.
Omplint-se	S'hi ha posat una part del material.
Amb mancants	Hi falta material que no ha arribat.
Plena	Tots els caixetins estan plens.
En ús	El muntador ha agafat tots els caixetins.
Retornada	Ha tornat buida al magatzem.

9.2 Permisos de cada acció

Acció	📦 Magatzem	🔧 Muntador	✅ Qualitat	📋 Responsable
Omplir i buidar caixes, estoc	✓			✓
Marcar un mancant	✓			✓
Registrar una peça defectuosa o trencada	✓	✓	✓	✓
Agafar caixes, començar, muntar, completar		✓		✓
Tornar caixes	✓	✓		✓
Verificar (aprovar o rebutjar)			✓	✓
Decidir què es fa amb una peça defectuosa			✓	✓
Resoldre incidències			✓	✓
Anotar o corregir lots i números de sèrie	✓	✓	✓	✓
Obrir incidències, fer fotos	✓	✓	✓	✓
Assignar passos, obrir i tancar ordres, persones, publicar				✓

9.3 Adreces útils (amb el servidor a `192.168.1.50`)

Què	Adreça
Pàgina d'ajuda i certificat	`http://192.168.1.50:8080`
App del taller	`https://192.168.1.50:8443/muntatge.html`

Què	Adreça
App del taller, per rol	`https://192.168.1.50:8443/muntatge.html?rol=magatzem` (o `muntador`, `qualitat`, `responsable`)
Configurador	`https://192.168.1.50:8443/index.html`
Configurador amb una llista d'exemple	`https://192.168.1.50:8443/index.html?llista=exemples/plantilla_fordre.csv`
Qualsevol de les anteriors en un altre idioma	Afegeix `?lang=es` o `?lang=en` (o `&lang=…` si ja hi ha un `?`)

9.4 Dreceres de teclat del configurador

Tecla	Acció
`F`	Enfocar la selecció a la vista 3D.
`Inici`	Veure-ho tot.
`Supr`	Eliminar la selecció.
`Esc`	Tancar el diàleg obert.

A l'app del taller, un **lector de codis USB o Bluetooth** funciona sense configurar res: escaneja i el codi es processa sol.

9.6 Correspondència amb la ISO 9001:2015

Aquesta taula ajuda a preparar l'auditoria: on es troba, a FOrdre, l'evidència de cada requisit relacionat amb la fabricació.

Requisit ISO 9001	Què hi aporta FOrdre	On es veu
7.1.5 Recursos de seguiment i mesura	Cada pas amb parells de collada registra l'**instrument de mesura** que s'ha fet servir.	Pas › 3 · Final; verificació; informe; 🔖 Traçabilitat.
7.5 Informació documentada	Registre de cada acció amb data, hora, persona i rol; **informe de l'ordre** en PDF; versió exacta del projecte de cada ordre; còpies de seguretat de les dades.	Registre; informe; punt 2.9.
8.5.1 Control de la producció	Instruccions de muntatge, parells de collada, eines, imatge de referència, persones identificades amb PIN i rols.	Pas de muntatge; persones.
8.5.2 Identificació i traçabilitat	Etiquetes amb QR i codi de barres a cada caixa i caixetí; estat de cada pas i caixa; número de sèrie de la màquina a l'ordre; **lots i números de sèrie de cada peça**; **cerca inversa** de lots.	Etiquetes; 🔖 Traçabilitat; informe.
8.5.4 Preservació	Caixes a mida per a cada peça, peces ESD separades, líquids drets, caixes de guarda per als subconjunts.	Configurador.
8.6 Alliberament dels productes	Verificació de cada pas per Qualitat amb llista de comprovació i **regla dels quatre ulls**; tancament de l'ordre.	Verificar; informe.
8.7 Control de les sortides no conformes	Peces defectuoses amb el seu lot o número de sèrie i la **decisió** (retorn, ferralla, reparar, acceptar); rebutjos amb motiu; incidències.	💥 Defectes; informe.
9.1 Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació	Indicadors de cada ordre: bé a la primera, rebutjos, temps de muntatge, mancants i defectes.	Resultats; informe.
10.2 No conformitat i acció correctiva	Incidències amb gravetat i resolució.	Incidències; informe.

> **Important:** FOrdre aporta les **evidències** de la fabricació, però la certificació depèn de tot el sistema de gestió de l'empresa: procediments, calibratge periòdic dels instruments de mesura, auditories internes, revisió per la direcció, avaluació de proveïdors, accions correctives formals… Aquestes parts es gestionen fora de FOrdre.

9.5 Fitxers i llicència

- Projecte: `.fordre.json`. Llistes: `.csv`, `.xlsx`. Caixes: `.stl`, `.3mf`. Etiquetes RFID: `.csv`.
- Els noms interns de fitxers i carpetes (`muntatge.html`, `servidor/`, `dades/`, `exemples/`…) no canvien amb l'idioma.
- Codi font i demo: https://github.com/Bioquad/FOrdre
- Llicència: **CERN Open Hardware Licence v2 – Strongly Reciprocal** (fitxer `LICENSE`). Les llibreries de tercers (Three.js, qrcode-generator, SheetJS, jsQR) porten la seva pròpia llicència a `vendor/llicencies/`.